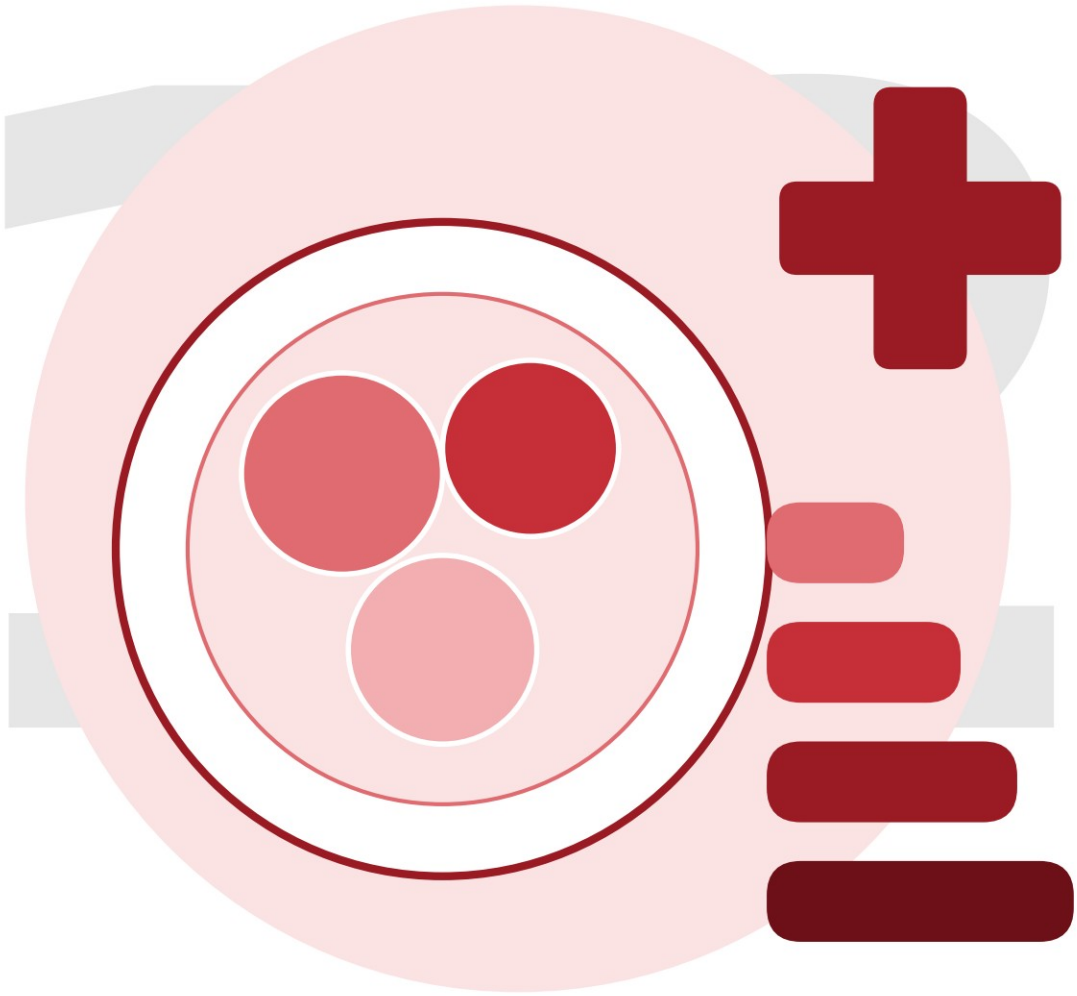
Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 12

CAHIER D'EXERCICES · WORKBOOK

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Adapting standard meals to therapeutic diets in cooking workshops

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 12

Cahier d'exercices · Workbook

Cahier d'exercices – Chapitre 12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques en atelier

Adapting standard meals to therapeutic diets in cooking workshops

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume cahier d'exercices

Chapitre 12

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Alimentations thérapeutiques en atelier; Textures; Sel; Glucides; Lipides; Sans gluten; Enrichissement; ETP

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 12 : la démarche d'adaptation d'une recette standard et la recette commune, les textures modifiées (cadre IDDSI), le contrôle du sel, des glucides et des lipides, le sans gluten et les allergies, l'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales, l'articulation avec l'éducation thérapeutique du patient (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.1 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025) ; Légender des schémas : la démarche d'adaptation, la recette commune et ses variantes, les niveaux IDDSI, les sources de sel, les facteurs de la réponse glycémique, les familles d'acides gras, les céréales avec et sans gluten, la production sans contamination croisée, les aliments d'enrichissement, les catégories de DADFMS, les étapes de l'éducation thérapeutique ; Calculer et interpréter : apports d'une recette et de ses variantes (Ciqual 2025), sel d'une journée, glucides d'un repas et équivalences, charge glycémique, part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie, gain d'un enrichissement, critères de dénutrition, coûts par portion, essai triangulaire, épreuve hédonique, résultats d'une étude ; Concevoir, réaliser et évaluer un atelier culinaire adapté à des personnes vivant avec une maladie chronique, comme au temps 2 de l'épreuve E5, en respectant la prescription et le rôle de chaque professionnel.

Contenu. Mode d'emploi du cahier ; Exercice 12.1 – Les étapes de l'adaptation d'une recette (10 points) ; Exercice 12.2 – Une recette, six variantes (10 points) ; Exercice 12.3 – Ce qui relève de l'atelier, ce qui relève du soignant (12 points) ; Exercice 12.4 – Calculer une recette commune et ses variantes (14 points) ; Exercice 12.5 – Un atelier « adapté » qui ne l'était pas (12 points) ; Exercice 12.6 – Concevoir un atelier pour un groupe mixte (16 points) ; Corrigés de la partie 1 ; Exercice 12.7 – Les niveaux du cadre IDDSI (10 points) ; Exercice 12.8 – Classer des préparations et vérifier une texture (12 points).

Conclusion. Le cahier entraîne chaque notion du chapitre, du QCM à la mise en situation, avec des corrigés détaillés.

ABSTRACT

Adapting standard meals to therapeutic diets in cooking workshops. This workbook belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 12 : la démarche d'adaptation d'une recette standard et la recette commune, les textures modifiées (cadre IDDSI), le contrôle du sel, des glucides

■ Légender des schémas : la démarche d'adaptation, la recette commune et ses variantes, les niveaux IDDSI, les sources de sel, les facteurs de la réponse glycémique, les familles d'acides gras, les céréales avec et sans gl

■ Calculer et interpréter : apports d'une recette et de ses variantes (Ciqual 2025), sel d'une journée, glucides d'un repas et équivalences, charge glycémique, part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie, ga

■ Concevoir, réaliser et évaluer un atelier culinaire adapté à des personnes vivant avec une maladie chronique, comme au temps 2 de l'épreuve E5, en respectant la prescription et le rôle de chaque professionnel.

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 12 6
Mode d'emploi du cahier 6
Partie 1 – La démarche d'adaptation et la recette commune 7
Exercice 12.1 – Les étapes de l'adaptation d'une recette (10 points) 8
Exercice 12.2 – Une recette, six variantes (10 points) 9
Exercice 12.3 – Ce qui relève de l'atelier, ce qui relève du soignant (12 points) 10
Exercice 12.4 – Calculer une recette commune et ses variantes (14 points) 11
Exercice 12.5 – Un atelier « adapté » qui ne l'était pas (12 points) 12
Exercice 12.6 – Concevoir un atelier pour un groupe mixte (16 points) 13
Corrigés de la partie 1 14
Partie 2 – Les textures modifiées 16
Exercice 12.7 – Les niveaux du cadre IDDSI (10 points) 17
Exercice 12.8 – Classer des préparations et vérifier une texture (12 points) 18
Exercice 12.9 – Mixer sans appauvrir (14 points) 19
Exercice 12.10 – Le « manger-main » (12 points) 20
Exercice 12.11 – Les aliments à risque de fausse route (12 points) 21
Exercice 12.12 – Un atelier « verrines de fête » en texture modifiée (16 points) 22
Corrigés de la partie 2 23
Partie 3 – Le contrôle en sel 24
Exercice 12.13 – D'où vient le sel ? (10 points) 26
Exercice 12.14 – Du sodium au sel : lire les étiquettes (12 points) 27
Exercice 12.15 – Le sel d'une journée (14 points) 28
Exercice 12.16 – Réduire le sel par paliers et le vérifier (12 points) 29
Exercice 12.17 – Les sels de régime : une fausse bonne idée ? (12 points) 30
Exercice 12.18 – Un atelier « le goût sans sel » pour des salariés (16 points) 31
Corrigés de la partie 3 32
Partie 4 – Le contrôle des glucides 33
Exercice 12.19 – Ce qui fait monter la glycémie (10 points) 35
Exercice 12.20 – Compter les glucides d'un plateau (12 points) 36
Exercice 12.21 – Les équivalences glucidiques (12 points) 37
Exercice 12.22 – Moins de sucre dans le gâteau au yaourt (14 points) 38
Exercice 12.23 – Répartir les glucides dans un diabète gestationnel (14 points) 39
Exercice 12.24 – Un atelier « les glucides sans interdits » en maison de santé (16 points) 40
Corrigés de la partie 4 41
Partie 5 – Le contrôle des lipides 42
Exercice 12.25 – Les familles d'acides gras (10 points) 44
Exercice 12.26 – Les acides gras saturés d'une quiche (14 points) 45
Exercice 12.27 – Choisir la bonne matière grasse (12 points) 46
Exercice 12.28 – Les graisses cachées des biscuits (12 points) 47
Exercice 12.29 – Alléger la sauce de la blanquette (12 points) 48
Exercice 12.30 – Un atelier « bon pour le cœur, bon pour le porte-monnaie » (16 points) 49
Corrigés de la partie 5 50
Partie 6 – Le sans gluten et les allergies alimentaires 51
Exercice 12.31 – Avec ou sans gluten ? (10 points) 53
Exercice 12.32 – Lire les étiquettes : allergènes et traces (12 points) 54
Exercice 12.33 – Le coût du sans gluten (12 points) 55
Exercice 12.34 – La marche en avant du sans gluten (12 points) 56
Exercice 12.35 – Un enfant allergique en accueil collectif (14 points) 57
Exercice 12.36 – Un gâteau que tout le monde peut manger (16 points) 58
Corrigés de la partie 6 59
Partie 7 – L'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales 60

Exercice 12.37 – Les aliments d'enrichissement (10 points) 62
Exercice 12.38 – Le potage enrichi (14 points) 63
Exercice 12.39 – Cuisiner avec un complément nutritionnel oral (12 points) 64
Exercice 12.40 – Classer les denrées à des fins médicales spéciales (10 points) 65
Exercice 12.41 – Dépister la dénutrition avec les critères de la HAS (14 points) 66
Exercice 12.42 – Un atelier « bien manger pour garder la forme » à domicile (16 points) 67
Corrigés de la partie 7 68

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet 69
Exercice 12.43 – Les étapes de l'éducation thérapeutique (10 points) 70
Exercice 12.44 – Quand le goût change (12 points) 71
Exercice 12.45 – Un repas de fête pour tous (12 points) 72
Exercice 12.46 – Lire une étude sur des ateliers cuisine (14 points) 73
Exercice 12.47 – Analyser un programme d'éducation thérapeutique (12 points) 74
Exercice 12.48 – Cas complet : « Le goût en toute sécurité » (40 points) 75
Corrigés de la partie 8 77

Bilan : grille d'auto-évaluation 80

Cahier d'exercices – Chapitre 12

Objectifs du chapitre (référentiel) – Objectifs du chapitre (référentiel)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E5 sur toutes les notions du chapitre 12 : la démarche d'adaptation d'une recette standard et la recette commune, les textures modifiées (cadre IDDSI), le contrôle du sel, des glucides et des lipides, le sans gluten et les allergies, l'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales, l'articulation avec l'éducation thérapeutique du patient (référentiel du 27 novembre 2024, compétence C3.2, en lien avec C3.1 et C3.5 ; guide d'accompagnement du 29 avril 2025).
- Légender des schémas : la démarche d'adaptation, la recette commune et ses variantes, les niveaux IDDSI, les sources de sel, les facteurs de la réponse glycémique, les familles d'acides gras, les céréales avec et sans gluten, la production sans contamination croisée, les aliments d'enrichissement, les catégories de DADFMS, les étapes de l'éducation thérapeutique.
- Calculer et interpréter : apports d'une recette et de ses variantes (Ciqual 2025), sel d'une journée, glucides d'un repas et équivalences, charge glycémique, part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie, gain d'un enrichissement, critères de dénutrition, coûts par portion, essai triangulaire, épreuve hédonique, résultats d'une étude.
- Concevoir, réaliser et évaluer un atelier culinaire adapté à des personnes vivant avec une maladie chronique, comme au temps 2 de l'épreuve E5, en respectant la prescription et le rôle de chaque professionnel.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des exercices construits comme les questions des épreuves : une mise en situation professionnelle, des documents (schémas, tableaux, résultats), des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 48 exercices sont répartis en 8 parties de 6 exercices, de difficulté croissante. Après chaque exercice, un espace « Ma réponse » permet de rédiger directement dans le cahier. Les corrigés sont regroupés à la fin de chaque partie : ne les lisez qu'après avoir rédigé votre réponse.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère de durée
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, légender un schéma simple	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer une notion en plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Les structures, personnes, produits du commerce présentés comme fictifs, résultats d'enquêtes, de questionnaires, d'études et de dégustations, prix et budgets sont fictifs et construits pour l'entraînement. Les index glycémiques sont des ordres de grandeur arrondis. Les compositions nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025). Les textes officiels, les références nutritionnelles, les auteurs et les dates sont réels et vérifiés en octobre 2026, et chaque référence est suivie de son année. Tous les calculs des corrigés ont été refaits et vérifiés. Les réponses proposées dans les corrigés sont des exemples : d'autres formulations sont acceptées si elles respectent la méthode et s'appuient sur les données.

Méthode – Traiter une question d'adaptation de recette à l'examen

Pour chaque question, suivez quatre temps. D'abord, relevez dans le contexte la prescription (qui l'a posée, ce qu'elle impose), le public, le matériel, la durée et le budget. Ensuite, partez d'une recette commune et nommez précisément les points de variation (texture, sel, glucides, lipides, allergènes, enrichissement). Puis, pour chaque calcul, écrivez la formule, l'application numérique et le résultat avec son unité, en n'arrondissant que le résultat final, et comparez à un repère daté. Enfin, vérifiez le plaisir et la sécurité (dégustation, contrôle de texture, absence de contamination), et restez dans votre rôle : vous adaptez la recette, vous ne modifiez pas la prescription.

Partie 1 – La démarche d'adaptation et la recette commune

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer et ordonner les étapes de l'adaptation d'une recette en atelier.
- Construire une recette commune et ses variantes pour un groupe aux besoins différents.
- Distinguer ce qui relève de l'atelier et ce qui relève de l'équipe soignante.
- Calculer les quantités, le coût et l'effet d'une variante sur les apports.
- Repérer les erreurs de conception d'un atelier « adapté ».
- Concevoir un atelier pour un groupe mixte, sans exclure personne.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Une alimentation thérapeutique est **prescrite** : la prescription médicale et l'avis du diététicien fixent les objectifs de chaque personne. L'atelier aide à les **mettre en pratique** ; il ne les modifie pas.
- Le principe de la **recette commune** : on part d'un plat que tout le groupe peut partager, puis on prévoit des **points de variation** (sel, texture, glucides, matières grasses, gluten, allergènes).
- Quand c'est possible, on adapte **pour tous** (béchamel à la fécule, sel ajouté à la fin) plutôt que de multiplier les plats à part.
- La fiche technique adaptée précise l'**ordre de préparation** (variante sans allergène d'abord), l'**étiquetage** et le **dressage** de chaque variante.
- La **dégustation** vérifie que la variante reste bonne : une adaptation que personne n'aime n'est pas reprise à la maison.
- On ne donne jamais en atelier une quantité individuelle de nutriment, une dose de médicament ou un conseil qui contredit la prescription.

Exercice 12.1 – Les étapes de l'adaptation d'une recette (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de soins de suite d'une clinique (structure fictive) veut proposer des ateliers culinaires à des patients qui suivent des régimes différents. La cadre de santé vous demande une affiche qui présente la démarche à l'équipe.

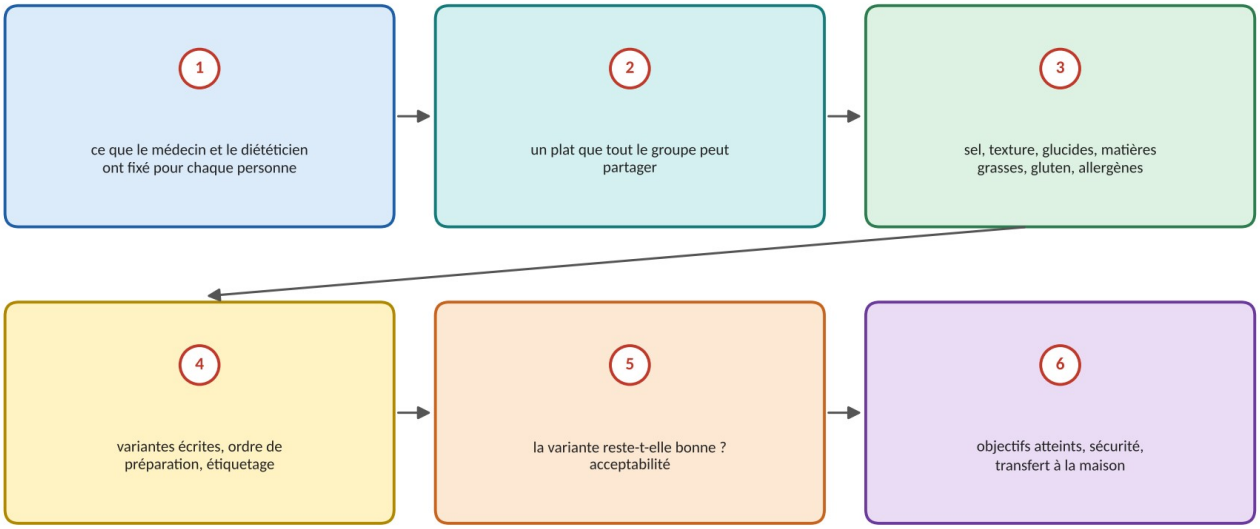


Figure 12.1 – Document 1 – Les étapes de l'adaptation d'une recette en atelier (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez pourquoi la démarche commence par la prescription et non par la recette. (2 pts)

3. Expliquez pourquoi la dégustation fait partie de la démarche, et pas seulement de l'animation. (2 pts)

4. Citez trois professionnels avec qui le diététicien travaille pour préparer ces ateliers, et le rôle de chacun. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 12.2 – Une recette, six variantes (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive) organise un atelier « gratin de légumes » avec 8 résidents. Leurs besoins sont différents : régime pauvre en sel, texture mixée, maladie cœliaque, dénutrition, hypercholestérolémie, allergie aux protéines du lait de vache.

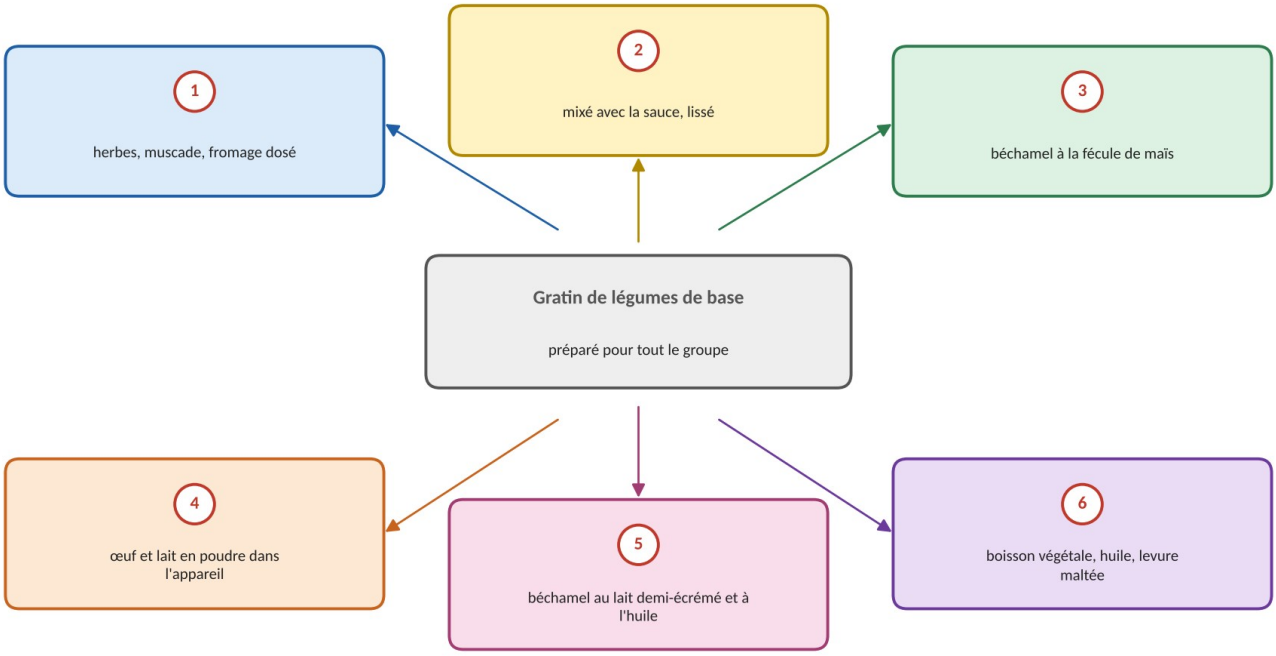


Figure 12.2 – Document 1 – Une recette commune et ses variantes (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Pour chaque variante, indiquez le résident concerné et une précaution de préparation. (3 pts)

3. Montrez que deux de ces variantes peuvent être appliquées à tout le groupe, et dites l'intérêt de ce choix. (2 pts)

4. Expliquez pourquoi on ne prépare pas un « plat à part » pour chaque résident. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.3 – Ce qui relève de l'atelier, ce qui relève du soignant (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous animez un atelier dans une maison de santé pluriprofessionnelle (structure fictive). Pendant la séance, les participants vous posent des questions. Vous devez savoir lesquelles vous pouvez traiter et lesquelles vous devez orienter.

Document 1 – Les questions des participants

a) « Combien de grammes de sel j'ai le droit de manger par jour ? Mon cardiologue m'a dit "peu". »

b) « Comment je fais pour que ma soupe ait du goût sans sel ? »

c) « Je prends de l'insuline : je dois en faire combien pour ce gâteau ? »

d) « Est-ce que je peux remplacer la farine de blé par de la farine de riz dans mes crêpes ? »

e) « J'ai arrêté mon médicament contre le cholestérol, je préfère manger moins gras. Vous êtes d'accord ? »

f) « Comment lire sur l'étiquette s'il y a du gluten ? »

g) « Ma mère a du mal à avaler. Je peux lui donner de la compote ? »

h) « Combien de glucides il y a dans une part de ce gâteau ? »

À vous de jouer – Questions

1. Classez les huit questions en deux groupes : celles que vous traitez en atelier, celles que vous orientez vers un soignant. Justifiez. (4 pts)
2. Rédigez la réponse que vous faites à la question e). (3 pts)
3. Rédigez la réponse à la question g), en tenant compte du risque de fausse route. (3 pts)
4. Proposez un outil simple pour transmettre à l'équipe soignante les questions qui ne relèvent pas de l'atelier. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.4 – Calculer une recette commune et ses variantes (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

Le foyer de l'exercice 12.2 prépare le gratin de chou-fleur pour 12 portions (8 résidents, 2 professionnels, 2 portions de réserve). La diététicienne décide de faire la béchamel **à la fécule de maïs pour tout le monde** et d'ajouter le sel seulement à la fin, dans les portions qui en reçoivent. Deux portions sont **enrichies**.

Document 1 – La recette pour 12 portions (poids nets) et les variantes

Chou-fleur : 2 400 g net (rendement 0,60) ; lait demi-écrémé : 900 g ; beurre : 45 g ; fécule de maïs : 40 g ; emmental râpé : 120 g ; muscade.

Sel : 5 g, répartis sur 10 portions ; 2 portions sans sel ajouté.

Enrichissement, par portion enrichie : 10 g de lait en poudre écrémé et 25 g d'œuf battu, ajoutés à la béchamel de la portion.

Apports de la recette entière sans sel ajouté (calcul Ciqual 2025) : 1 958 kcal ; 108,5 g de protéines ; 1,90 g de sel.

Apports de l'enrichissement d'une portion (calcul Ciqual 2025) : 71 kcal ; 6,7 g de protéines.

Document 2 – Prix (données fictives, octobre 2027)

Chou-fleur : 2,40 € le kilo brut ; lait : 1,05 € le kilo ; beurre : 9,50 € le kilo ; fécule : 3,80 € le kilo ; emmental : 11,00 € le kilo ; lait en poudre : 8,00 € le kilo ; œufs : 0,30 € pièce (1 œuf suffit pour 2 portions) ; muscade et sel : forfait de 0,30 €.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez la quantité brute de chou-fleur à commander. (1 pt)

2. Calculez le coût total et le coût par portion. Identifiez le poste le plus coûteux. (3 pts)

3. Calculez, pour une portion, l'énergie et les protéines de la version de base, puis de la version enrichie. Calculez le gain de protéines en pourcentage. (3 pts)

4. Calculez le sel d'une portion avec sel ajouté et d'une portion sans sel ajouté (sel iodé : 97,8 g de sel pour 100 g). (3 pts)

5. Expliquez pourquoi le choix de la fécule pour tout le groupe simplifie l'atelier et diminue un risque. (2 pts)

6. Indiquez dans quel ordre vous préparez les portions et comment vous les identifiez. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.5 – Un atelier « adapté » qui ne l'était pas (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une stagiaire a animé un atelier dans une association de patients (structure fictive). Elle vous transmet son compte rendu, que vous devez analyser avant la prochaine séance.

Document 1 – Extrait du compte rendu

« Le thème était "Cuisiner pour son régime". J'ai préparé trois plats différents : un plat sans sel pour les personnes hypertendues, un plat sans sucre pour les personnes diabétiques et un plat normal pour les autres. Chaque groupe a mangé à une table séparée. J'ai distribué la liste des aliments interdits pour chaque maladie. Une participante diabétique a dit que le gâteau "sans sucre" aux édulcorants était "immangeable". Un participant m'a demandé combien de sel il pouvait manger par jour ; je lui ai répondu 3 g, comme pour mon grand-père. Une personne cœliaque est venue sans s'être inscrite ; je lui ai servi le plat sans sel, en pensant qu'il convenait. À la fin, tout le monde a rempli un questionnaire de satisfaction : 6 personnes sur 14 se sont dites satisfaites. »

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le taux de satisfaction et commentez-le. (1 pt)

2. Relevez cinq erreurs de conception ou d'animation et expliquez pourquoi ce sont des erreurs. (5 pts)

3. Proposez, pour chaque erreur, une correction concrète. (4 pts)

4. Rédigez trois phrases que la stagiaire pourra utiliser à l'avenir pour répondre à une question sur une quantité individuelle. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.6 – Concevoir un atelier pour un groupe mixte (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'association « Bien vivre au Moulin » (structure fictive) propose un atelier culinaire mensuel à des adultes de 55 à 80 ans qui vivent à domicile. Pour la séance de novembre, 10 personnes sont inscrites. Vous disposez d'une cuisine associative (4 plaques, 1 four, 1 mixeur plongeant), de 2 h 30 et d'un budget de 3,00 € par portion pour 12 portions.

Document 1 – Les fiches d'inscription

- 3 personnes sans régime particulier.
- 2 personnes avec une hypertension, à qui leur médecin a conseillé de réduire le sel.
- 2 personnes avec un diabète de type 2, traité par comprimés.
- 1 personne avec une maladie cœliaque.
- 1 personne qui a perdu 4 kg en 3 mois et mange peu (suivie par son médecin traitant).
- 1 personne qui porte un dentier et a des difficultés à mâcher la viande.

À vous de jouer – Questions

1. Choisissez un menu (plat et dessert) qui puisse servir de recette commune. Justifiez avec trois critères. (3 pts)
2. Présentez sous forme de tableau la recette de base et les variantes nécessaires, en précisant celles qui s'appliquent à tout le groupe. (4 pts)
3. Formulez deux objectifs pédagogiques observables. (2 pts)
4. Présentez le déroulé de l'atelier en grandes étapes, avec l'ordre de préparation des variantes. (3 pts)
5. Proposez une façon de faire déguster les variantes à tout le groupe, et dites ce que vous cherchez à vérifier. (2 pts)
6. Expliquez comment l'atelier évite que les personnes avec un régime se sentent mises à part. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 1

Corrigé – Exercice 12.1

1. Légendes : 1 La prescription ; 2 La recette commune ; 3 Les points de variation ; 4 La fiche technique adaptée ; 5 La dégustation ; 6 L'évaluation.
2. L'alimentation thérapeutique est fixée pour chaque personne par le médecin et le diététicien, selon sa maladie, son traitement et ses bilans. L'atelier doit respecter ces objectifs : si l'on part de la recette, on risque de proposer une adaptation inutile, insuffisante ou même dangereuse (par exemple un substitut de sel au potassium pour une personne qui doit limiter le potassium).
3. La dégustation vérifie l'**acceptabilité** de la variante : un plat adapté que personne n'aime ne sera pas refait à la maison. Elle permet aussi de corriger la recette (assaisonnement, texture) et de montrer aux participants qu'un plat adapté peut être bon. C'est un critère de qualité de l'adaptation, pas seulement un moment convivial.
4. Le **médecin** prescrit et fixe les objectifs de soin ; l'**infirmier** connaît les traitements et la conduite à tenir en cas de malaise ; le **cuisinier** ou l'équipe de cuisine maîtrise les techniques et l'hygiène ; on peut ajouter l'**orthophoniste** pour les troubles de la déglutition et l'**ergothérapeute** pour les ustensiles adaptés.

Corrigé – Exercice 12.2

1. Légendes : 1 Sans sel ajouté ; 2 Texture mixée ; 3 Sans gluten ; 4 Enrichie ; 5 Moins de lipides ; 6 Sans lait.
2. Sans sel ajouté : régime pauvre en sel ; on sale les autres portions seulement à la fin et l'on renforce les herbes. Texture mixée : texture modifiée ; on mixe la portion avec sa sauce jusqu'à une texture lisse et homogène, sans morceaux. Sans gluten : maladie cœliaque ; béchamel à la fécule, ustensiles propres, préparation en premier. Enrichie : dénutrition ; œuf et lait en poudre ajoutés dans la béchamel de la portion. Moins de lipides : hypercholestérolémie ; béchamel au lait demi-écrémé et à l'huile, fromage réduit. Sans lait : allergie aux protéines du lait de vache ; boisson végétale, huile, pas de fromage, vérification de toutes les étiquettes.
3. La béchamel **sans gluten** (fécule de maïs) et la béchamel **moins grasse** (lait demi-écrémé, peu de matière grasse) conviennent à tout le monde et ne changent presque pas le goût. Les préparer pour tout le groupe évite les erreurs de service, diminue le risque de contamination et réduit le travail.
4. Un plat à part pour chacun multiplie le travail, les risques d'erreur et le coût ; surtout, il isole les personnes et montre que leur régime les sépare des autres. La recette commune permet de partager le même plat, ce qui est l'un des buts de l'atelier : manger ensemble.

Corrigé – Exercice 12.3

1. **Traitées en atelier** : b) techniques de goût sans sel ; d) remplacement d'une farine ; f) lecture d'étiquette ; h) calcul des glucides d'une part (on peut le calculer avec la table Ciqual et l'annoncer). **Orientées vers un soignant** : a) la quantité de sel individuelle est fixée par le médecin ou le diététicien qui suit la personne ; c) une dose d'insuline relève du médecin et de l'éducation thérapeutique individuelle ; e) l'arrêt d'un médicament doit être discuté avec le médecin ; g) les troubles de la déglutition demandent une évaluation (médecin, orthophoniste) avant tout conseil de texture.
2. « Je comprends que vous préfériez agir par l'alimentation, et c'est une très bonne chose de manger moins gras. Mais l'alimentation ne remplace pas toujours le médicament. Arrêter un traitement sans en parler à votre médecin peut être risqué. Je vous propose d'en parler avec lui rapidement ; en attendant, nous pouvons voir ensemble comment cuisiner avec moins de graisses saturées. »
3. « Avoir du mal à avaler peut entraîner des fausses routes : les aliments passent dans les voies respiratoires. Il est important que votre mère en parle à son médecin, qui pourra demander l'avis d'un orthophoniste. Une compote lisse est souvent plus facile à avaler qu'un fruit cru, mais la bonne texture dépend de ses difficultés, et seul ce bilan permettra de la choisir. Je vous donne les coordonnées de la diététicienne de la maison de santé. »
4. Une **fiche de liaison** simple : nom du participant (avec son accord), question posée, date, professionnel à qui elle est transmise ; ou un temps d'échange de 10 minutes avec l'infirmière à la fin de chaque atelier. On respecte la confidentialité : la fiche est remise en main propre et non affichée.

Corrigé – Exercice 12.4

1. Brut = 2 400 / 0,60 = **4 000 g**, soit 4 kg de chou-fleur.
2. Coûts : chou-fleur 4,0 × 2,40 = 9,60 € ; lait 0,900 × 1,05 = 0,95 € ; beurre 0,045 × 9,50 = 0,43 € ; fécule 0,040 × 3,80 = 0,15 € ; emmental 0,120 × 11,00 = 1,32 € ; lait en poudre 0,020 × 8,00 = 0,16 € ; œuf 1 × 0,30 = 0,30 € (1 œuf pour les 2 portions enrichies) ; forfait 0,30 €. Total : **13,21 €**, soit 13,21 / 12 = **1,10 € par portion**. Le chou-fleur représente 73 % du coût (9,60 / 13,21) : c'est le poste le plus coûteux, car son rendement est faible (0,60).

3. Base : 1 958 / 12 = **163 kcal** et 108,5 / 12 = **9,0 g de protéines**. Enrichie : 163 + 71 = **234 kcal** et 9,0 + 6,7 = **15,7 g de protéines**. Gain de protéines : 6,7 / 9,0 × 100 = **74 %**, pour un volume presque identique.

4. Sel naturel d'une portion : 1,90 / 12 = **0,16 g**. Sel ajouté : 5 × 0,978 / 10 = 0,49 g par portion salée. Portion avec sel ajouté : 0,16 + 0,49 = **0,65 g** ; portion sans sel ajouté : **0,16 g**.

5. La fécule de maïs ne contient pas de gluten : la béchamel convient à tout le groupe, y compris à la personne cœliaque. On n'a pas besoin de préparer une sauce à part, ni de surveiller deux casseroles, et l'on supprime le risque de contamination par la farine de blé (farine en suspension, ustensiles partagés). Le goût et la texture ne changent presque pas.

6. Ordre : 1) préparer la béchamel sans sel pour tout le monde ; 2) prélever la béchamel des 2 portions enrichies et y ajouter le lait en poudre et l'œuf ; 3) monter les gratins en ramequins individuels ; 4) saler les 10 portions concernées à la fin ; 5) mixer après cuisson les portions qui doivent l'être. Identification : ramequins de couleurs différentes ou étiquettes « sans sel », « enrichi », « mixé », vérifiées au moment du service.

Corrigé – Exercice 12.5

1. Satisfaction : 6 / 14 × 100 = **42,9 %**. Moins d'une personne sur deux est satisfaite : c'est faible pour un atelier culinaire, ce qui confirme des problèmes de conception.

2. Erreurs : a) **trois plats différents et des tables séparées** : les participants sont regroupés selon leur maladie, ce qui stigmatise et empêche le partage ; b) **liste d'aliments interdits** : elle décourage et ne dit pas comment cuisiner ; c) **gâteau « sans sucre » aux édulcorants** : il n'est pas nécessaire pour une personne diabétique et il a été jugé immangeable ; d) **réponse « 3 g de sel »** : c'est une quantité individuelle, qui relève du médecin, et elle est fondée sur un cas personnel ; e) **plat sans sel servi à une personne cœliaque** : un plat sans sel peut contenir du gluten ; c'est une confusion dangereuse ; f) **personne accueillie sans inscription ni vérification** : ses besoins n'avaient pas été recueillis.

3. Corrections : a) une recette commune avec des variantes, servie à une seule table ; b) des fiches « comment faire » (assaisonner sans sel, compter les glucides d'une part) ; c) un gâteau avec moins de sucre, aux fruits, compté en glucides ; d) orienter vers le médecin ou le diététicien qui suit la personne ; e) recueillir les régimes et allergies de toute personne qui arrive, ne servir que ce dont on connaît la composition, prévoir une portion sans gluten de réserve ; f) fiche d'inscription obligatoire, même le jour même.

4. « Cette quantité dépend de votre santé et de votre traitement : c'est votre médecin ou votre diététicien qui peut vous la donner. » « Je vous propose de lui poser la question ; je peux vous aider à la formuler. » « Aujourd'hui, nous allons voir comment cuisiner pour atteindre l'objectif qu'il vous a fixé. »

Corrigé – Exercice 12.6

1. Exemple de menu : **hachis parmentier de poisson** (poisson blanc et purée de pommes de terre et de carottes) et **compote de pommes et poires** sans sucre ajouté avec un crumble à part. Critères : la texture est tendre et facile à mâcher (dentier) ; le plat est naturellement sans gluten si l'on n'ajoute pas de chapelure ; il est facile à enrichir et à saler à la fin ; les glucides sont faciles à compter ; le coût reste dans le budget.

2. Tableau :

Élément	Recette de base (pour tous)	Variante	Personnes concernées
Purée	Pommes de terre et carottes, lait demi-écrémé, sans sel ajouté à la cuisson	Purée enrichie : œuf et lait en poudre	Personne qui a maigri
Poisson	Poché au court-bouillon aux herbes, émietté	–	Tous ; texture tendre pour le porteur de dentier
Sel	Ajouté à la fin, à table	Pas de sel ajouté, herbes et citron	Personnes hypertendues
Gratiné	Fromage râpé en petite quantité	–	Tous
Dessert	Compote sans sucre ajouté	Crumble à part (farine de riz et flocons garantis sans gluten pour tous, ou version sans crumble)	Personnes diabétiques : glucides comptés ; personne cœliaque

Adaptations pour tous : sans gluten (pas de farine de blé), sel ajouté à la fin.

3. « À la fin de l'atelier, chaque participant assaisonne une portion de purée sans sel avec au moins deux aromates. » « Chaque participant cite deux façons d'enrichir une purée sans augmenter son volume. »

4. Accueil et présentation (15 min) ; préparation du dessert en premier, avec la farine de riz, pour éviter toute contamination (30 min) ; cuisson des légumes et du poisson (40 min) ; préparation de la purée de base, puis prélèvement et enrichissement des portions concernées (20 min) ; montage, gratinage, sel ajouté à la fin dans les

portions concernées (15 min) ; dégustation et bilan (30 min).

5. Chaque participant goûte une cuillère de purée salée et une cuillère de purée aux herbes sans sel, puis une cuillère de purée enrichie. On cherche à vérifier si la différence est perçue et si les variantes restent appréciées (échelle de 1 à 5), ce qui encourage à les refaire chez soi.
6. Tout le monde prépare et mange le même plat, à la même table ; les variantes concernent quelques gestes (sel, enrichissement) et non un menu différent ; on les présente comme des **astuces utiles à tous** (« moins de sel, c'est bon pour tout le monde ») ; les régimes ne sont pas nommés devant le groupe.

Partie 2 – Les textures modifiées

Objectifs – Objectifs de la partie

- Nommer les niveaux du cadre IDDSI pour les boissons et les aliments.
- Utiliser les tests simples (écoulement, fourchette, cuillère) pour vérifier une texture.
- Mixer ou hacher une préparation sans l'appauvrir, et calculer l'effet de la dilution.
- Proposer du « manger-main » pour préserver l'autonomie.
- Repérer les aliments à risque de fausse route.
- Concevoir un atelier qui rend une texture modifiée appétissante.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **dysphagie** est une difficulté à avaler ; elle expose aux **fausses routes**, à la pneumopathie d'inhalation, à la dénutrition et à la déshydratation. La texture est **prescrite** après évaluation (médecin, orthophoniste).
- Le cadre **IDDSI** (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, 2019 pour la version actuelle) décrit 8 niveaux : boissons de 0 (fluide) à 4 (extrêmement épais) ; aliments de 3 (liquidisé) à 7 (normal ou facile à mâcher). Les niveaux 3 et 4 sont communs aux deux.
- Tests : **écoulement** à la seringue de 10 mL pendant 10 secondes (boissons) ; **pression à la fourchette** et **inclinaison de la cuillère** (aliments) ; taille des morceaux : 4 mm au plus pour le haché et humide, 1,5 cm au plus pour les petits morceaux tendres (adulte).
- Mixer demande souvent d'ajouter du liquide : l'aliment est **dilué**. On compense par l'**enrichissement** et par un liquide nourrissant (lait, sauce, crème) plutôt que de l'eau.
- Une texture modifiée doit rester **reconnaissable et appétissante** : couleurs séparées, moulage, dressage soigné, saveur relevée.
- Aliments à risque : **doubles textures** (soupe avec morceaux, céréales dans le lait), aliments secs ou friables (biscottes), petits grains (riz, petits pois), fibres longues (ananas, viande filandreuse), aliments collants.

Exercice 12.7 – Les niveaux du cadre IDDSI (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

L'équipe de cuisine d'un hôpital local (structure fictive) adopte le cadre IDDSI pour ses textures. Vous préparez une affiche pour les cuisiniers et les aides-soignants.

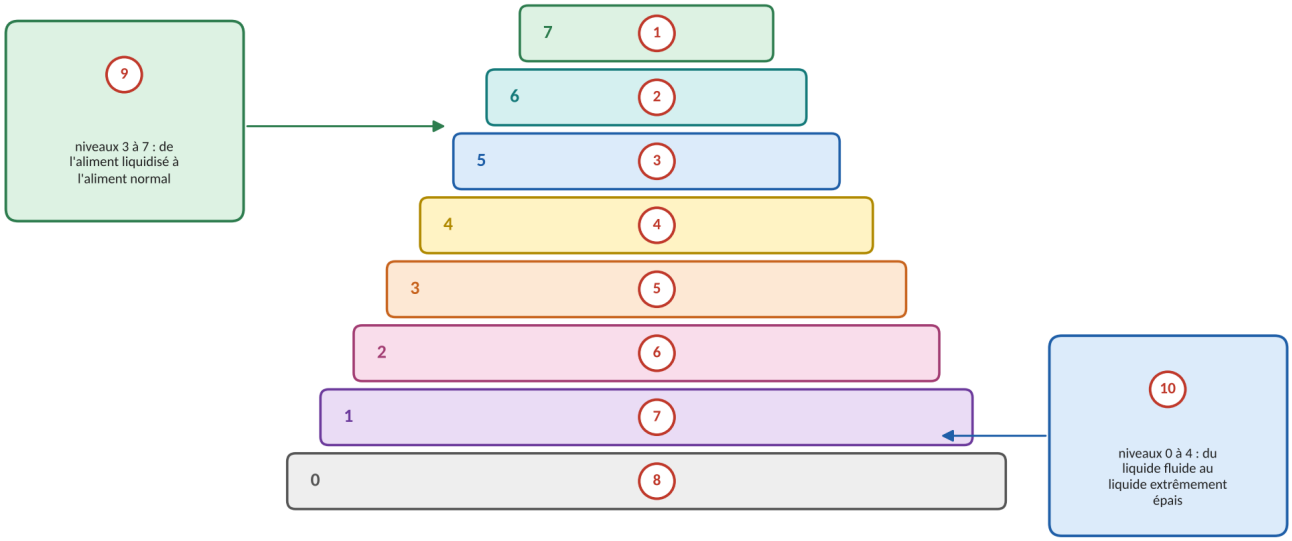


Figure 12.3 – Document 1 – Les niveaux du cadre IDDSI (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (4 pts)
2. Expliquez pourquoi les niveaux 3 et 4 concernent à la fois les boissons et les aliments. (2 pts)
3. Expliquez l'intérêt d'un cadre international commun plutôt que des noms propres à chaque établissement (« moulu », « haché fin », « mouliné »). (2 pts)
4. Citez deux conséquences d'une texture mal adaptée pour la personne. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.8 – Classer des préparations et vérifier une texture (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans la même cuisine, un cuisinier prépare le repas de midi pour plusieurs textures. Il vous demande de l'aider à classer ses préparations et à les vérifier avant le service.

Document 1 – Les préparations du jour

a) Velouté de potiron lisse, qui s'écoule de la cuillère.

b) Purée de carottes lisse, qui tient en forme sur la cuillère et tombe d'un bloc quand on l'incline.

c) Poisson émietté en petits morceaux de 3 à 4 mm, humidifié avec une sauce, qui s'écrase facilement à la fourchette.

d) Bœuf bourguignon en morceaux de 1 cm, très tendres, qui s'écrasent sous la fourchette.

e) Eau gélifiée du commerce.

f) Steak, frites, salade.

g) Jus de pomme épaissi : il reste 6 mL dans la seringue après 10 secondes d'écoulement.

Document 2 – Les tests IDDSI pour les boissons (seringue de 10 mL, 10 secondes)

Volume restant dans la seringue	Niveau
Moins de 1 mL	0 – fluide
1 à 4 mL	1 – très légèrement épais
4 à 8 mL	2 – légèrement épais
Plus de 8 mL, mais le liquide s'écoule encore	3 – modérément épais
Ne s'écoule pas	4 – extrêmement épais

À vous de jouer – Questions

1. Attribuez un niveau IDDSI probable à chaque préparation du document 1. (4 pts)

2. Décrivez le test de pression à la fourchette et ce qu'il permet de vérifier. (2 pts)

3. Le jus de pomme g) est prescrit au niveau 3 pour un résident. Est-il conforme ? Que faites-vous ? (2 pts)

4. Le cuisinier veut servir le velouté a) avec des croûtons pour les résidents au niveau 4. Que lui répondez-vous ? (2 pts)

5. Proposez deux moyens de garder un repas en texture modifiée appétissant. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.9 – Mixer sans appauvrir (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence autonomie (structure fictive) livre des repas mixés à trois résidents. Le cuisinier mixe le filet de poulet avec du bouillon pour obtenir une texture lisse. La diététicienne remarque que ces résidents mangent environ 100 g de chaque préparation, pas davantage, quelle que soit la recette.

Document 1 – Trois façons de mixer (calcul avec Ciqual 2025)

Préparation	Composition	Masse	Énergie	Protéines
A – Poulet non mixé	100 g de filet de poulet cuit (36018)	100 g	141 kcal	30,1 g
B – Poulet mixé au bouillon	100 g de poulet et 60 g de bouillon de volaille reconstitué (25947)	160 g	145 kcal	30,8 g
C – Poulet mixé enrichi	100 g de poulet, 30 g de bouillon, 20 g de crème 30 % (19410), 10 g de lait en poudre écrémé (19054)	160 g	236 kcal	34,5 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines pour 100 g de chaque préparation. (3 pts)

2. Calculez ce que le résident reçoit réellement s'il mange 100 g de la préparation B, puis de la préparation C, et la perte par rapport au poulet non mixé. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi la dilution pose problème chez une personne âgée qui mange peu. (2 pts)

4. Proposez deux autres liquides que l'eau ou le bouillon pour mixer une viande, et dites ce qu'ils apportent. (2 pts)

5. Une purée de pommes de terre maison (150 g, 2,8 g de protéines) est enrichie avec 10 g de lait en poudre écrémé et 25 g d'œuf : elle apporte alors 9,6 g de protéines pour 185 g. Calculez le gain de protéines et le gain par 100 g. (2 pts)

6. Proposez deux précautions d'hygiène propres aux préparations mixées. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.10 – Le « manger-main » (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une unité de vie protégée (structure fictive), plusieurs résidents vivant avec une maladie d'Alzheimer déambulent pendant les repas et n'utilisent plus les couverts. L'équipe constate une perte de poids chez deux d'entre eux. Elle envisage de proposer des repas à manger avec les doigts.

Document 1 – Le menu habituel du jeudi

Potage de légumes ; rôti de porc, haricots verts, purée ; fromage ; crème dessert au chocolat ; pain.

À vous de jouer – Questions

1. Définissez le « manger-main » et dites pour quels publics il est utile. (2 pts)

2. Transformez le menu du document 1 en version « manger-main », en respectant les mêmes familles d'aliments. (4 pts)

3. Indiquez trois conditions de réussite (taille, tenue, température, présentation). (3 pts)

4. Expliquez pourquoi le « manger-main » peut aider à lutter contre la perte de poids et préserver la dignité. (2 pts)

5. Citez une limite ou une précaution. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 12.11 – Les aliments à risque de fausse route (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service d'aide à domicile (structure fictive) vous demande de former ses aides à domicile, qui préparent les repas de personnes ayant des troubles de la déglutition. Une orthophoniste a évalué chaque personne ; les textures sont prescrites.

Document 1 – Ce que les aides à domicile ont l'habitude de servir

Soupe de légumes avec vermicelles ; céréales au lait au petit-déjeuner ; biscottes beurrées ; riz au curry ; salade de petits pois et carottes ; ananas frais ; purée de pommes de terre ; flan à la vanille ; eau plate ; compote lisse.

À vous de jouer – Questions

1. Repérez dans le document 1 les six aliments ou préparations à risque, et expliquez le risque de chacun. (4 pts)

2. Proposez une alternative adaptée pour quatre d'entre eux. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi l'eau plate peut être à risque et ce qui est prévu dans ce cas. (2 pts)

4. Citez trois règles de posture et d'environnement pendant le repas. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 12.12 – Un atelier « verrines de fête » en texture modifiée (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence autonomie (structure fictive) prépare le repas de Noël. Six résidents mangent en texture modifiée (deux au niveau 4 purée, quatre au niveau 5 haché et humide). Ils disent qu'ils « mangent toujours la même bouillie » et que, les jours de fête, ils se sentent exclus. La directrice vous demande d'animer avec eux un atelier de 2 heures, la veille du repas, pour préparer des **verrines de fête** qu'ils mangeront au repas de Noël avec les autres résidents.

Document 1 – Le menu de Noël des autres résidents

Saumon fumé et blinis ; chapon rôti aux marrons, gratin dauphinois ; plateau de fromages ; bûche au chocolat.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez deux objectifs pédagogiques et un objectif de bien-être. (2 pts)
2. Proposez, pour chaque plat du menu du document 1, une verrine adaptée aux niveaux 4 et 5, en gardant le goût du plat de fête. (4 pts)
3. Décrivez les techniques utilisées (mixage, lissage, gélifiant, moulage, superposition de couleurs). (3 pts)
4. Présentez les vérifications de texture avant le service. (2 pts)
5. Proposez une façon d'associer les six résidents au repas commun pour éviter l'exclusion. (2 pts)
6. Indiquez les points d'hygiène et de sécurité spécifiques (refroidissement, conservation jusqu'au lendemain). (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 2

Corrigé – Exercice 12.7

1. Légendes : 1 Normal ou facile à mâcher (7) ; 2 Petits morceaux tendres (6) ; 3 Haché et humide (5) ; 4 Purée ou extrêmement épais (4) ; 5 Liquidisé ou modérément épais (3) ; 6 Légèrement épais (2) ; 7 Très légèrement épais (1) ; 8 Fluide (0) ; 9 Aliments ; 10 Boissons.

2. Au niveau 3, une préparation liquidisée (un velouté lisse) et une boisson modérément épaisse ont la même consistance ; au niveau 4, une purée lisse et une boisson extrêmement épaisse aussi. Le cadre les décrit donc une seule fois : il montre la continuité entre boire et manger.

3. Un cadre commun permet à tous les professionnels (hôpital, établissement, domicile) de comprendre la même texture : quand une personne change de lieu, la prescription reste claire. Les noms locaux sont interprétés différemment et peuvent conduire à servir une texture dangereuse. Le cadre IDDSI donne en plus des tests simples pour vérifier.

4. Fausse route, avec un risque d'étouffement ou de pneumopathie d'inhalation ; dénutrition et déshydratation, car la personne mange et boit moins ; perte du plaisir de manger et repli sur soi.

Corrigé – Exercice 12.8

1. a) niveau 3, liquidisé ; b) niveau 4, purée ; c) niveau 5, haché et humide ; d) niveau 6, petits morceaux tendres (1 cm, au plus 1,5 cm pour un adulte) ; e) eau gélifiée : niveau 4 si elle ne s'écoule pas de la cuillère (à vérifier selon le produit) ; f) niveau 7, normal ; g) 6 mL restants : niveau 2, légèrement épais.

2. On appuie sur l'aliment avec le dos d'une fourchette, assez fort pour que l'ongle du pouce blanchisse. L'aliment doit s'écraser et ne pas reprendre sa forme. Le test vérifie que l'aliment est assez tendre pour être écrasé avec la langue, sans mastication forte.

3. Non : 6 mL correspondent au niveau 2, plus fluide que le niveau 3 prescrit. Le jus pourrait passer trop vite et provoquer une fausse route. On ajoute de l'épaississant selon la notice, on attend le temps indiqué, puis on refait le test jusqu'à obtenir plus de 8 mL restants avec un écoulement encore possible.

4. On ne sert pas de croûtons : ce sont des morceaux secs et durs, qui créent une **double texture** avec le velouté. Pour le niveau 4, on sert une purée lisse qui tient sur la cuillère, sans morceaux ; on peut aromatiser le velouté et le servir épaissi au niveau 4.

5. Mixer et dresser chaque composant séparément pour garder les couleurs ; utiliser des moules (poisson, légume) ou une poche à douille ; assaisonner franchement (herbes, épices douces, jus de cuisson) ; nommer le plat sur le menu comme pour les autres (« purée de carottes au cumin »).

Corrigé – Exercice 12.9

1. Pour 100 g : A 141 kcal et 30,1 g de protéines ; B 145,3 / 160 × 100 = **90,8 kcal** et 30,8 / 160 × 100 = **19,3 g** ; C 236,3 / 160 × 100 = **147,7 kcal** et 34,5 / 160 × 100 = **21,5 g**.

2. 100 g de B : **91 kcal** et **19,3 g** de protéines, soit une perte de 30,1 − 19,3 = 10,8 g de protéines (**36 %**) et de 50 kcal par rapport à A. 100 g de C : **148 kcal** et **21,5 g** de protéines ; la perte de protéines est réduite à 8,6 g (29 %), et l'énergie est même un peu supérieure à celle du poulet non mixé.

3. La personne âgée qui mange peu consomme un **volume** limité, pas une quantité de nutriments. Si la préparation est diluée, chaque cuillère apporte moins : à volume égal, elle reçoit moins de protéines et d'énergie. Or ses besoins en protéines sont élevés et la dénutrition est fréquente chez les personnes qui ont une texture modifiée.

4. Du lait (protéines, calcium), une sauce liée au jaune d'œuf ou à la crème (énergie, protéines), le jus de cuisson réduit (goût), une sauce au fromage fondu (protéines, énergie, goût).

5. Gain : 9,6 − 2,8 = **6,8 g** de protéines, soit une quantité multipliée par 3,4. Pour 100 g : 2,8 / 150 × 100 = 1,9 g avant ; 9,6 / 185 × 100 = **5,2 g** après.

6. Mixer au dernier moment, avec un mixeur démonté et désinfecté après chaque usage ; refroidir rapidement les préparations mixées si elles ne sont pas servies tout de suite (cellule de refroidissement), car le mixage augmente la surface de contact avec l'air et les ustensiles ; respecter la température de maintien au chaud (au moins 63 °C).

Corrigé – Exercice 12.10

1. Le « manger-main » consiste à proposer des aliments que l'on peut saisir et manger avec les doigts, sans couverts. Il est utile pour les personnes qui ne savent plus utiliser les couverts (maladie d'Alzheimer, troubles praxiques), qui déambulent, ou qui ont des tremblements ou une fatigue importante.

2. Potage servi dans un bol ou un mug à anses, à boire ; rôti de porc en lamelles ou en petites bouchées moelleuses ; haricots verts en fagots cuits tendres ; purée transformée en croquettes moelleuses cuites au four ou en petits flans fermes ;

fromage en cubes ; crème au chocolat remplacée par un flan ferme coupé en cubes ou un gâteau au chocolat moelleux ; pain en petits morceaux.

3. Taille : bouchées d'une ou deux bouchées, faciles à saisir ; tenue : l'aliment ne s'effrite pas et ne coule pas ; température : tiède, pour éviter les brûlures ; présentation : assiette contrastée, peu d'aliments à la fois, aliments posés à portée de main.

4. La personne mange seule, à son rythme, même en marchant : elle mange plus et plus souvent. Elle n'a plus besoin d'être aidée à chaque bouchée, ce qui préserve son autonomie et sa dignité, et réduit l'opposition au repas.

5. Le « manger-main » ne convient pas si la personne a aussi une dysphagie : la texture doit alors rester compatible avec la prescription. Il faut aussi veiller à l'enrichissement, car les bouchées sont petites.

Corrigé – Exercice 12.11

1. Soupe avec vermicelles : **double texture** (liquide et morceaux), le liquide passe avant que les morceaux soient mâchés. Céréales au lait : double texture. Biscottes : aliment sec et friable, qui fait des miettes. Riz au curry : petits grains qui se dispersent dans la bouche. Petits pois : petites billes qui roulent. Ananas frais : fibres longues difficiles à mâcher.

2. Velouté mixé sans vermicelles ; porridge lisse et épais à la place des céréales au lait ; pain de mie sans croûte trempé dans une boisson, ou brioche moelleuse, selon la texture prescrite ; purée de petits pois et de carottes ; compote d'ananas mixée ou ananas en sirop mixé.

3. Les liquides fluides s'écoulent très vite et peuvent passer dans les voies respiratoires avant que la déglutition soit déclenchée. Si la prescription le demande, on épaissit l'eau (poudre épaississante ou eau gélifiée) au niveau prescrit, et l'on vérifie la texture.

4. Personne assise bien droite, tête légèrement penchée en avant ; aidant assis à la même hauteur, en face ou à côté ; environnement calme, sans télévision ; petites bouchées, temps suffisant ; vérifier que la bouche est vide avant la bouchée suivante ; rester assis 30 minutes après le repas.

Corrigé – Exercice 12.12

1. Pédagogiques : « Chaque résident réalise au moins une couche de verrine en respectant la texture de son niveau. » « Chaque résident nomme le plat de fête dont sa verrine reprend le goût. » Bien-être : « Les six résidents partagent le repas de Noël à la même table que les autres, avec un plat de fête reconnu comme tel. »

2. Saumon fumé et blinis : mousse de saumon fumé lisse (niveau 4) ou rillettes de saumon humides (niveau 5) sur une crème de blinis mixée. Chapon aux marrons et gratin : chapon mixé avec son jus, purée de marrons, purée de pommes de terre à la crème et à la muscade en couches. Fromages : crème de fromage frais aux herbes, ou fromage fondu lisse. Bûche : mousse au chocolat lisse sur un fond de génoise imbibée et mixée, sans morceaux ni décor croquant.

3. Mixage fin et passage au tamis pour le niveau 4 ; hachage à 4 mm au plus et liaison à la sauce pour le niveau 5 ; gélifiant (agar-agar ou gélatine) pour que les couches tiennent ; superposition de couleurs (rose du saumon, blanc du fromage, brun du chocolat) ; dressage à la poche à douille ; décor mixé (herbe fraîche finement mixée dans une crème).

4. Test à la fourchette (la préparation s'écrase) et test d'inclinaison de la cuillère (la purée tombe d'un bloc et ne colle pas) pour chaque couche ; taille des particules au niveau 5 ; absence de morceaux durs, de peau, d'arêtes ou de décor croquant.

5. Les verrines sont servies au même moment que les entrées et les plats des autres, sur la même table, dans une belle vaisselle ; le menu affiché les nomme comme des plats de fête (« verrine de saumon fumé et crème de blinis ») ; les résidents qui les ont préparées les présentent au groupe.

6. Refroidissement rapide après préparation (moins de 10 °C en moins de 2 heures, en cellule si possible) ; filmage et étiquetage (date, contenu, niveau de texture, nom du résident si nécessaire) ; conservation entre 0 et 4 °C jusqu'au service ; mousse de poisson et préparations à base d'œufs consommées dans les 24 heures ; plats témoins conservés selon les règles de l'établissement ; lavage des mains et désinfection du mixeur entre chaque préparation.

Partie 3 – Le contrôle en sel

Objectifs – Objectifs de la partie

- Repérer les principales sources de sel de l'alimentation.
- Convertir le sodium en sel et lire une étiquette.
- Calculer le sel d'une journée avec la table Ciqual et proposer des remplacements chiffrés.

- Conduire une réduction progressive du sel et l'évaluer par une dégustation.
- Connaître les risques des sels de régime au potassium.
- Concevoir un atelier « goût sans sel » pour des adultes.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Sel = sodium × 2,5** (règlement INCO n° 1169/2011) ; 1 g de sel contient environ 0,4 g de sodium.
- Repère de l'OMS (2012) : **moins de 5 g de sel par jour** pour un adulte. Les régimes prescrits sont souvent exprimés en grammes de sel par jour : la valeur est fixée par le médecin.
- En France, le **pain**, les **charcuteries**, les **fromages**, les **plats préparés** et les **soupes** apportent une grande part du sel ; le sel ajouté (cuisson et table) n'en est qu'une partie.
- Le goût s'**adapte** : une baisse progressive (par paliers d'environ 10 à 20 %) est souvent bien acceptée au bout de quelques semaines.
- Techniques : herbes, épices, ail, oignon, agrumes, vinaigres, cuissons qui concentrent les saveurs (rôtir, griller, réduire), sel ajouté à la fin et en surface.
- Les **sels de régime** contiennent souvent du **chlorure de potassium** : ils sont **dangereux** en cas d'insuffisance rénale ou avec certains médicaments (qui retiennent le potassium). On ne les conseille jamais sans avis médical.

Exercice 12.13 – D'où vient le sel ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 10 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une mutuelle (structure fictive) organise un stand de prévention de l'hypertension dans une galerie marchande. Vous préparez un panneau sur les sources de sel.

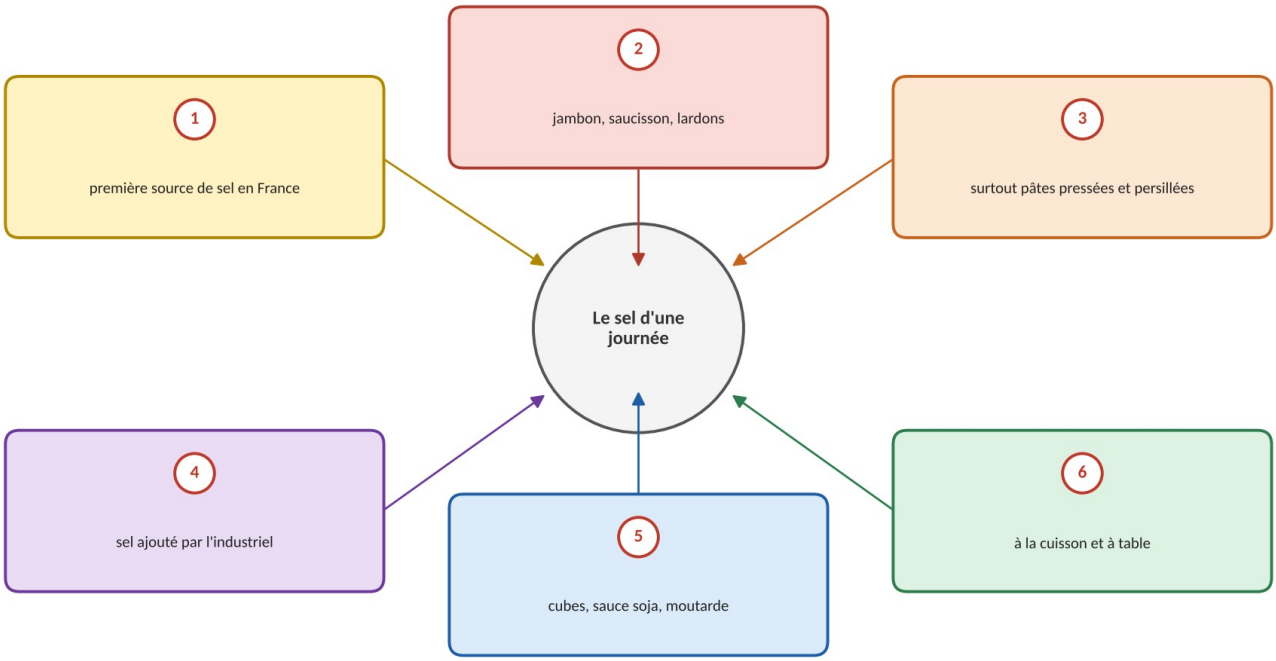


Figure 12.4 – Document 1 – Les sources de sel d'une journée (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Expliquez pourquoi « ne plus saler à table » ne suffit pas pour réduire fortement le sel. (2 pts)

3. Citez trois conséquences d'un excès de sel sur la santé. (3 pts)

4. Rédigez un message de deux phrases pour le panneau, sans culpabiliser. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.14 – Du sodium au sel : lire les étiquettes (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier dans une association de patients hypertendus (structure fictive), les participants apportent des emballages. Certains produits indiquent le sodium, d'autres le sel. Vous les aidez à comparer.

Document 1 – Les informations relevées (produits fictifs)

Produit	Information de l'emballage	Portion habituelle
Soupe de légumes en brique	Sodium : 0,32 g pour 100 g	250 g
Fromage à pâte pressée	Sel : 1,6 g pour 100 g	30 g
Chips	Sel : 1,35 g pour 100 g	30 g
Bouillon cube	Sodium : 2,4 g par cube (pour 500 mL de bouillon)	1 cube
Eau gazeuse	Sodium : 1,2 g par litre	500 mL
Eau plate	Sodium : 0,004 g par litre	1 litre

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le sel pour 100 g (ou par unité) de chaque produit qui indique le sodium. (3 pts)

2. Calculez le sel apporté par la portion habituelle de chaque produit, et classez les produits. (4 pts)

3. Une participante dit : « Les chips sont salées, mais la soupe, c'est de la santé. » Que lui répondez-vous ? (2 pts)

4. Expliquez pourquoi une eau très riche en sodium peut poser problème dans un régime pauvre en sel. (1 pt)

5. Citez deux mentions d'étiquette liées au sel et leur sens réglementaire (« pauvre en sel », « sans sel ajouté »). (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.15 – Le sel d'une journée (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

M. V., 63 ans, sort d'une hospitalisation pour une insuffisance cardiaque. Son cardiologue lui a prescrit un régime limité à 5 g de sel par jour. Avant l'atelier, la diététicienne de l'association vous transmet son relevé alimentaire d'une journée habituelle, avec son accord.

Document 1 – Journée de M. V. et sel pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Quantité	Sel pour 100 g
Pain blanc (7001), sur la journée	180 g	1,25 g
Beurre doux (16400)	10 g	0,035 g
Jambon cuit choix (28910)	90 g	2,1 g
Emmental (12115)	30 g	0,61 g
Pizza margherita préemballée (25404)	150 g	1,14 g
Soupe de légumes préemballée (25903)	300 g	0,63 g
Cornichons (11004)	30 g	1,72 g
Sel ajouté à table (11058)	2 g	97,8 g

Document 2 – Propositions de la diététicienne

Garder le pain et le beurre ; remplacer le jambon par 90 g de filet de poulet rôti maison (Ciqual 36018 : 0,14 g de sel pour 100 g) ; remplacer la soupe préemballée par une soupe maison sans sel ajouté (0,15 g de sel pour 100 g, valeur calculée) ; supprimer les cornichons et le sel de table ; garder la pizza.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le sel apporté par chaque aliment et le total de la journée. Comparez à la prescription. (4 pts)

2. Classez les trois premières sources et calculez la part du pain. (2 pts)

3. Calculez le total après les propositions du document 2 et la baisse en pourcentage. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi la diététicienne garde le pain et la pizza, et proposez une étape suivante. (2 pts)

5. Proposez trois façons de donner du goût à la soupe maison sans sel. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 12.16 – Réduire le sel par paliers et le vérifier (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse de données · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine centrale d'une petite commune (structure fictive) prépare les repas d'un service de portage à domicile. Elle veut réduire le sel de sa purée de légumes de 20 % et vérifier si la différence est perçue par les bénéficiaires.

Document 1 – Résultats de la dégustation (données fictives)

Essai triangulaire : 15 bénéficiaires ; 7 bonnes réponses. Seuil (risque 5 %) pour 15 dégustateurs : 9.

Appréciation (échelle de 1 à 5) de la purée réduite en sel, 15 bénéficiaires : 5 (4 personnes), 4 (6), 3 (4), 2 (1).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de bonnes réponses attendu au hasard et concluez sur l'essai triangulaire. (2 pts)
2. Calculez la moyenne d'appréciation et la part des notes de 4 ou 5. (2 pts)
3. Proposez un calendrier de réduction par paliers sur trois mois pour atteindre −40 %, et le moyen de vérifier chaque palier. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi la réduction progressive est mieux acceptée qu'une suppression brutale. (2 pts)
5. Citez trois précautions pour que la dégustation soit fiable avec des personnes âgées. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 12.17 – Les sels de régime : une fausse bonne idée ? (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier, Mme T., 74 ans, montre une boîte de « sel de régime » achetée en pharmacie. Elle est traitée pour une hypertension et une insuffisance rénale modérée. Elle dit : « Avec ça, je peux saler comme avant. »

Document 1 – Étiquette du produit (fictif)

« Substitut de sel. Ingrédients : chlorure de potassium (65 %), chlorure de sodium (30 %), antiagglomérant. Ne pas utiliser sans avis médical en cas de maladie rénale ou de traitement par certains médicaments. »

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce que contient ce produit et pourquoi il a un goût salé. (2 pts)

2. Expliquez pourquoi ce produit est dangereux pour Mme T. (3 pts)

3. Calculez le sel (chlorure de sodium) apporté par 2 g de ce produit, et comparez à 2 g de sel ordinaire. (2 pts)

4. Rédigez votre réponse à Mme T. (3 pts)

5. Proposez deux alternatives pour son assaisonnement. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.18 – Un atelier « le goût sans sel » pour des salariés (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le service de prévention et de santé au travail d'une coopérative agricole (structure fictive) constate que 30 % des salariés suivis ont une tension artérielle élevée. Il vous demande un atelier de 2 heures, pendant la pause méridienne prolongée, pour 10 salariés volontaires. La salle de pause dispose de deux plaques, d'un four à micro-ondes et d'un réfrigérateur. Beaucoup de salariés déjeunent d'un sandwich ou d'un plat préparé.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs pédagogiques observables. (3 pts)

2. Proposez un menu de déjeuner à emporter, peu salé et réalisable la veille au soir, et justifiez-le. (3 pts)

3. Présentez une activité de dégustation qui montre l'effet des aromates. (3 pts)

4. Présentez une activité sur les étiquettes des produits que les salariés achètent. (3 pts)

5. Proposez deux indicateurs d'évaluation à court terme et un à trois mois. (2 pts)

6. Expliquez comment vous respectez la confidentialité de la santé des salariés. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 3

Corrigé – Exercice 12.13

1. Légendes : 1 Pain et viennoiseries ; 2 Charcuteries ; 3 Fromages ; 4 Plats préparés et soupes ; 5 Condiments et bouillons ; 6 Sel ajouté.

2. La plus grande partie du sel est déjà présente dans les aliments achetés (pain, charcuterie, fromage, plats préparés, soupes) : ce sel « caché » ne se voit pas. Le sel ajouté à table n'en représente qu'une partie. Il faut donc aussi choisir les produits, lire les étiquettes et cuisiner davantage soi-même.

3. Hausse de la tension artérielle ; augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral et de maladies cardiovasculaires ; rétention d'eau qui aggrave une insuffisance cardiaque ; on cite aussi un lien avec certains cancers de l'estomac.

4. « Le sel se cache surtout dans le pain, la charcuterie, le fromage et les plats tout prêts. Goûtez avant de saler, et laissez les herbes et les épices faire le reste. »

Corrigé – Exercice 12.14

1. Soupe : 0,32 × 2,5 = **0,80 g de sel pour 100 g**. Bouillon cube : 2,4 × 2,5 = **6,0 g de sel par cube**. Eau gazeuse : 1,2 × 2,5 = **3,0 g de sel par litre**. Eau plate : 0,004 × 2,5 = **0,01 g de sel par litre**.

2. Par portion : bouillon cube **6,0 g** ; soupe 250 × 0,80 / 100 = **2,0 g** ; eau gazeuse 0,5 × 3,0 = **1,5 g** ; fromage 30 × 1,6 / 100 = **0,48 g** ; chips 30 × 1,35 / 100 = **0,41 g** ; eau plate **0,01 g**. Classement : bouillon cube, soupe, eau gazeuse, fromage, chips, eau plate.

3. « Vous avez raison, les légumes sont excellents. Mais cette soupe du commerce apporte 2 g de sel pour un bol, cinq fois plus qu'un paquet de chips de 30 g. Une soupe maison, salée à la fin et parfumée aux herbes, garde les légumes avec beaucoup moins de sel. »

4. Le sodium de l'eau compte comme celui des aliments : boire 1 litre de cette eau apporte 3 g de sel, soit plus de la moitié d'un régime à 5 g. Dans un régime pauvre en sel, on choisit une eau pauvre en sodium.

5. « Pauvre en sel » (ou en sodium) : au plus 0,12 g de sodium pour 100 g (soit 0,3 g de sel) ; « sans sel ajouté » : aucun sel ni ingrédient contenant du sel n'a été ajouté (le produit peut contenir du sel naturellement). Ces allégations sont encadrées par le règlement (CE) n° 1924/2006.

Corrigé – Exercice 12.15

1. Sel : pain 180 × 1,25 / 100 = **2,25 g** ; beurre **0,004 g** ; jambon 90 × 2,1 / 100 = **1,89 g** ; emmental 30 × 0,61 / 100 = **0,18 g** ; pizza 150 × 1,14 / 100 = **1,71 g** ; soupe 300 × 0,63 / 100 = **1,89 g** ; cornichons 30 × 1,72 / 100 = **0,52 g** ; sel de table 2 × 97,8 / 100 = **1,96 g**. Total : **10,40 g**, soit plus du double de la prescription (208 % des 5 g).

2. Première source : le pain (2,25 g, soit 2,25 / 10,40 = **21,6 %**) ; puis le sel de table (1,96 g) ; puis, à égalité, le jambon et la soupe (1,89 g chacun).

3. Après propositions : pain 2,25 + beurre 0,004 + poulet 90 × 0,14 / 100 = 0,13 + emmental 0,18 + pizza 1,71 + soupe maison 300 × 0,15 / 100 = 0,45. Total : **4,72 g**, sous la prescription de 5 g. Baisse : (10,40 − 4,72) / 10,40 × 100 = **54,6 %**.

4. Elle garde le pain et la pizza pour que les changements restent acceptables : trop de suppressions à la fois découragent. Le pain est un aliment de base qui apporte des glucides et des fibres ; la pizza est un plaisir. Étape suivante, dans quelques semaines : remplacer la pizza préemballée par une pizza maison peu salée, ou réduire un peu la quantité de pain (par exemple 150 g), ou choisir un pain dont le boulanger réduit le sel.

5. Faire revenir l'oignon et l'ail avant d'ajouter les légumes (réactions de Maillard) ; ajouter des herbes (thym, laurier, persil) et des épices (cumin, curry doux, muscade) ; finir avec un trait de citron ou un filet d'huile d'olive parfumée.

Corrigé – Exercice 12.16

1. Au hasard : 15 × 1/3 = **5** bonnes réponses. Observées : 7, inférieur au seuil de 9 : la différence **n'est pas significative** au risque de 5 %. Le panel ne perçoit pas nettement la baisse de 20 %.

2. Moyenne : (4 × 5 + 6 × 4 + 4 × 3 + 1 × 2) / 15 = 58 / 15 = **3,87** ; notes de 4 ou 5 : 10 / 15 = **66,7 %**.

3. Mois 1 : −20 % (fait). Mois 2 : −30 % par rapport à la recette initiale. Mois 3 : −40 %. À chaque palier, essai triangulaire avec une quinzaine de bénéficiaires (on compare au palier précédent) et suivi des restes ou des remarques au téléphone ; si la différence est perçue et l'appréciation baisse, on reste au palier un mois de plus et l'on renforce les aromates.

4. Les récepteurs du goût et les habitudes s'adaptent progressivement : une petite baisse passe inaperçue, puis devient la nouvelle référence. Une suppression brutale donne une impression de fadeur, et le plat est rejeté ou resalé à table.

5. Échantillons à la même température et en même quantité, codés par trois chiffres ; consignes simples, données à l'oral et une seule fois ; dégustation au calme, sans échange entre les personnes ; on vérifie que les personnes n'ont pas de

prothèse dentaire gênante ni de texture modifiée incompatible ; on prévoit de l'eau entre les échantillons.

Corrigé – Exercice 12.17

1. Le produit contient surtout du **chlorure de potassium**, qui a une saveur salée (un peu amère), et du chlorure de sodium (sel ordinaire) en plus petite quantité. Il donne une impression de sel avec moins de sodium.
2. Chez Mme T., les reins éliminent moins bien le potassium : l'apport de potassium du produit peut faire monter son taux de potassium dans le sang (**hyperkaliémie**), ce qui peut provoquer des troubles graves du rythme cardiaque. Certains médicaments contre l'hypertension retiennent aussi le potassium, ce qui augmente le risque. L'étiquette le signale elle-même.
3. 2 g de produit × 30 % = **0,6 g** de chlorure de sodium, contre 2 g pour 2 g de sel ordinaire ; mais elle reçoit en plus 2 × 65 % = 1,3 g de chlorure de potassium, ce qui est le problème.
4. « C'est bien que vous cherchiez à réduire le sel, et je comprends que vous teniez au goût salé. Mais ce produit contient beaucoup de potassium, et avec vos reins, il peut devenir dangereux pour votre cœur. Je vous conseille de ne pas l'utiliser et d'en parler à votre médecin ou à votre pharmacien. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres façons de donner du goût. »
5. Mélanges d'herbes séchées sans sel (herbes de Provence, ail et persil séchés) ; jus de citron, vinaigre aromatisé, poivre, épices douces ; cuissons qui donnent du goût (rôtir les légumes, faire dorer la viande).

Corrigé – Exercice 12.18

1. « À la fin de l'atelier, chaque salarié cite trois sources de sel caché de son déjeuner habituel. » « Chaque salarié calcule le sel d'une portion à partir d'une étiquette qui indique le sodium. » « Chaque salarié assaisonne une salade composée avec au moins deux aromates, sans ajouter de sel. »
2. Exemple : salade de lentilles, carottes râpées, œuf dur, persil et vinaigrette à la moutarde douce ; pain ; fruit. Les lentilles cuites la veille (ou en conserve rincées) et l'œuf se préparent en 20 minutes, la salade se transporte en boîte et se mange froide (pas besoin de réchauffer) ; elle est rassasiante pour des travailleurs physiques et contient peu de sel si l'on ne sale pas l'eau de cuisson et que l'on parfume avec des herbes, de l'oignon rouge et du vinaigre.
3. Dégustation comparée de trois versions d'une même salade : A sans sel ni aromate, B salée, C sans sel mais avec herbes, citron et oignon. Chacun note de 1 à 5 et décrit avec deux mots ; on montre que C est souvent aussi appréciée que B. Échantillons codés et présentés dans un ordre différent pour chaque personne.
4. Jeu « le bon choix » : chaque salarié compare deux produits de la même famille (deux sandwichs, deux plats préparés, deux soupes) à partir de leurs étiquettes ; il convertit le sodium en sel si nécessaire et calcule le sel de la portion ; le groupe établit un classement affiché dans la salle de pause.
5. Court terme : part des salariés qui citent trois sources de sel caché ; part des calculs justes à partir d'une étiquette. À trois mois : part des salariés qui déclarent apporter un déjeuner maison au moins deux fois par semaine, ou qui disent goûter avant de saler (questionnaire court).
6. On ne demande pas aux salariés leur tension ni leurs traitements pendant l'atelier ; les données de santé restent au service de santé au travail, soumis au secret médical ; l'atelier est ouvert à tous les volontaires, sans désigner les personnes hypertendues ; les questionnaires d'évaluation sont anonymes.

Partie 4 – Le contrôle des glucides

Objectifs – Objectifs de la partie

- Expliquer les facteurs qui modifient la réponse glycémique d'un aliment et d'un repas.
- Compter les glucides d'un repas avec la table Ciqual.
- Utiliser des équivalences glucidiques pour varier les menus.
- Réduire le sucre d'un dessert en gardant sa qualité, et se positionner sur les édulcorants.
- Répartir les glucides d'une journée dans un diabète gestationnel.
- Concevoir et évaluer un atelier sur les glucides pour des adultes diabétiques de type 2.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**index glycémique** (IG) classe les aliments glucidiques selon l'élévation de la glycémie qu'ils provoquent, par rapport

au glucose (IG 100). On parle d'IG bas en dessous de 55 et d'IG élevé au-dessus de 70.

- La **charge glycémique** (CG) tient compte de la quantité : **CG = IG × glucides de la portion (g) / 100**. Une CG est faible en dessous de 10 et élevée au-dessus de 20.
- La réponse glycémique dépend de la **quantité de glucides**, de la nature de l'amidon, de la cuisson, des fibres, de la forme de l'aliment et du **repas entier** (protéines, lipides, fibres ralentissent la vidange de l'estomac).
- Dans le diabète, on ne supprime pas les féculents : on **répartit** les glucides sur la journée, on garde des quantités régulières d'un jour à l'autre et l'on privilégie les aliments riches en fibres.
- OMS (2015) : les **sucres libres** doivent rester sous **10 %** de l'apport énergétique, et idéalement sous 5 %.
- ANSES (rapport de janvier 2015) : aucun bénéfice nutritionnel prouvé des **édulcorants intenses** ; on ne conseille pas de remplacer le sucre par des édulcorants, mais de réduire le goût sucré. L'OMS (mai 2023) déconseille aussi les édulcorants pour contrôler le poids.
- En pâtisserie, le sucre a aussi des **rôles techniques** : volume, moelleux, coloration (caramélisation et réactions de Maillard) et conservation.

Exercice 12.19 – Ce qui fait monter la glycémie (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de patients diabétiques (structure fictive) prépare une exposition dans le hall d'un hôpital. Vous réalisez le panneau « Pourquoi deux plats aussi riches en glucides ne font pas monter la glycémie de la même façon ».



Figure 12.5 – Document 1 – Les facteurs qui modifient la réponse glycémique (schéma à légender)

Document 2 – Portions et index glycémiques (IG : ordres de grandeur arrondis, d'après les tables internationales d'Atkinson et al., 2021 ; glucides : Ciqual 2025)

Portion	Glucides pour 100 g (Ciqual)	IG indicatif
Pâtes sèches cuites al dente (9811), 200 g	31,4 g	50
Riz blanc cuit (9104), 200 g	33,2 g	70
Lentilles vertes cuites (20587), 200 g	16,2 g	30
Pomme crue (13039), 150 g	11,6 g	36
Pain blanc type baguette (7001), 60 g	58,3 g	95

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Définissez l'index glycémique et la charge glycémique. (2 pts)
3. Calculez les glucides et la charge glycémique de chaque portion du document 2, et classez les portions. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi une baguette mangée au milieu d'un repas complet fait moins monter la glycémie qu'une baguette mangée seule. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.20 – Compter les glucides d'un plateau (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Yanis, 20 ans, étudiant, vit avec un diabète de type 1. Il est traité par insulinothérapie fonctionnelle : il adapte lui-même sa dose d'insuline rapide aux glucides de chaque repas. Il déjeune au restaurant universitaire et vous demande de vérifier son calcul pour un plateau habituel.

Document 1 – Le plateau de Yanis (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Quantité	Glucides pour 100 g
Pâtes sèches cuites (9811)	200 g	31,4 g
Filet de poulet grillé (36018)	100 g	0 g
Courgettes cuites (20021)	150 g	1,4 g
Huile d'olive (17270)	10 g	traces
Pain blanc (7001)	40 g	58,3 g
Yaourt nature sucré (19599)	125 g	10,7 g
Pomme crue (13039)	150 g	11,6 g

Document 2 – Le ratio de Yanis (donnée fictive)

Son diabétologue lui a fixé un ratio de **1 unité d'insuline rapide pour 10 g de glucides** au déjeuner. Yanis estime d'habitude son plateau à « environ 90 g de glucides ».

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les glucides apportés par chaque aliment et le total du plateau. (4 pts)
2. Calculez la part des pâtes dans les glucides du plateau. (1 pt)
3. Comparez au chiffre estimé par Yanis et calculez l'écart en grammes et en pourcentage. Quelle conséquence aurait une sous-estimation ? (3 pts)
4. Calculez la dose correspondant au plateau avec son ratio. Précisez qui décide de la dose. (2 pts)
5. Proposez deux repères visuels pour aider Yanis à estimer ses portions de pâtes au self. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.21 – Les équivalences glucidiques (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une diététicienne libérale prépare, pour ses patients diabétiques, une fiche d'équivalences « portions de 20 g de glucides ». Elle vous demande de la calculer avec la table Ciqual.

Document 1 – Glucides pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Glucides pour 100 g
Pain blanc (7001)	58,3 g
Pâtes sèches cuites (9811)	31,4 g
Riz blanc cuit (9104)	33,2 g
Semoule de couscous cuite (9683)	31,0 g
Pomme de terre cuite à l'eau (4003)	16,8 g
Lentilles vertes cuites (20587)	16,2 g
Banane (13005)	19,7 g
Pomme (13039)	11,6 g
Lait demi-écrémé (19041)	5,0 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour chaque aliment, la quantité qui apporte 20 g de glucides (arrondie au gramme). (4 pts)

2. Traduisez trois de ces quantités en mesures ménagères simples. (2 pts)

3. Un patient veut remplacer la moitié de ses 150 g de pâtes cuites par des lentilles, à glucides égaux. Calculez la quantité de lentilles. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi deux aliments « équivalents » en glucides ne sont pas équivalents sur le plan nutritionnel. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 12.22 – Moins de sucre dans le gâteau au yaourt (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

La cafétéria d'un foyer de jeunes travailleurs (structure fictive) sert chaque vendredi un gâteau au yaourt. La responsable veut réduire le sucre de la recette sans perdre ses clients. Vous comparez la recette actuelle et une recette modifiée.

Document 1 – Les deux recettes pour 8 parts (Ciqual 2025 ; calcul sur les ingrédients crus)

Ingrédient (code)	Recette actuelle	Recette modifiée
Yaourt nature (19593)	125 g	125 g
Sucre blanc (31016)	200 g	140 g
Farine T65 (9435)	240 g	240 g
Œufs (22000)	150 g	150 g
Huile de tournesol (17440)	80 g	80 g
Levure chimique (11046)	11 g	11 g
Pomme en dés (13039)	0 g	200 g

Document 2 – Résultats du calcul pour la recette entière

Recette actuelle : glucides 379,4 g ; sucres 208,1 g ; énergie 2 633 kcal.

Recette modifiée : glucides 342,8 g ; sucres 169,5 g ; énergie 2 502 kcal.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour une part de chaque recette, les glucides, les sucres et l'énergie. (3 pts)
2. Calculez la baisse des sucres et de l'énergie en pourcentage. Commentez la faible baisse de l'énergie. (3 pts)
3. Calculez le sucre ajouté par part dans chaque recette et situez-le par rapport au repère de l'OMS pour un apport de 2 000 kcal. (3 pts)
4. Citez trois rôles techniques du sucre dans ce gâteau et dites ce que la pomme compense. (3 pts)
5. Un client propose de « mettre de l'édulcorant à la place ». Que lui répondez-vous ? (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.23 – Répartir les glucides dans un diabète gestationnel (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme A., 32 ans, enceinte de 27 semaines, vient d'apprendre qu'elle a un diabète gestationnel. Elle est suivie en consultation diététique à la maternité. Elle a noté une journée habituelle. Ses glycémies sont surtout trop élevées après le petit-déjeuner.

Document 1 – La journée de Mme A. (Ciqual 2025)

Prise	Aliments	Glucides	Énergie
Petit-déjeuner	Pain blanc 60 g, beurre 10 g, confiture 30 g, jus d'orange 250 mL, lait demi-écrémé 150 mL	84,4 g (dont sucres 50,1 g)	505 kcal
Déjeuner	Riz blanc cuit 250 g, poulet 120 g, haricots verts 150 g, huile 10 g, pain 40 g, crème dessert vanille 125 g	131,1 g	934 kcal
Goûter	Biscuits secs 40 g, banane 120 g	53,6 g	280 kcal
Dîner	Soupe préemballée 300 g, pain 60 g, emmental 30 g, yaourt sucré 125 g	61,9 g	497 kcal

Document 2 – Repères (Recommandations de la Société francophone du diabète et du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, 2010)

Apport énergétique non restreint au-dessous de 1 600 kcal par jour ; glucides autour de **40 à 50 %** de l'énergie ; répartition en **trois repas et deux à trois collations** ; aliments à index glycémique bas et riches en fibres de préférence.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les glucides et l'énergie de la journée, puis la part des glucides dans l'énergie. Comparez aux repères. (3 pts)
2. Calculez la part de chaque prise dans les glucides de la journée. (2 pts)
3. Expliquez pourquoi le petit-déjeuner pose problème, en citant deux aliments. (3 pts)
4. Proposez une nouvelle répartition sur six prises, avec des aliments précis, en gardant des féculents à chaque repas. (4 pts)
5. Expliquez pourquoi il ne faut pas supprimer les féculents pendant la grossesse. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.24 – Un atelier « les glucides sans interdits » en maison de santé (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison de santé pluriprofessionnelle de zone rurale (structure fictive) organise un cycle d'éducation pour 12 adultes diabétiques de type 2. Vous animez la séance « les glucides sans interdits », de 1 h 30, dans une salle équipée d'une cuisine. L'infirmière vous transmet les scores d'un questionnaire de 10 questions passé avant la séance et un mois après.

Document 1 – Taboulé maison aux pois chiches, 6 portions (Ciqual 2025)

Semoule de blé dur crue (9610) 180 g ; pois chiches en conserve égouttés (20532) 240 g ; tomates (20385) 300 g ; concombre (20019) 200 g ; oignon (20034) 50 g ; persil (11014) 30 g ; menthe (11027) 10 g ; jus de citron (2007) 50 g ; huile d'olive (17270) 40 g. On ajoute 180 g d'eau pour gonfler la semoule.

Total de la recette : glucides 184,6 g ; fibres 26,8 g ; protéines 42,6 g ; énergie 1 426 kcal.

Taboulé préemballé (25608), pour une barquette de 200 g : glucides 47,4 g ; fibres 5,0 g ; protéines 9,8 g ; énergie 358 kcal.

Document 2 – Coût des ingrédients (prix fictifs)

Semoule 2,20 €/kg ; pois chiches 1,10 € la boîte ; tomates 3,50 €/kg ; concombre 0,90 € pièce ; oignon 2,00 €/kg ; persil 1,20 € la botte ; menthe 1,20 € la botte ; citrons 0,40 € pièce (2 citrons) ; huile d'olive 9,00 €/kg.

Document 3 – Scores au questionnaire, sur 10 (données fictives)

Avant : 4 ; 5 ; 3 ; 6 ; 5 ; 4 ; 7 ; 5 ; 4 ; 6 ; 3 ; 5.

Un mois après : 7 ; 8 ; 6 ; 8 ; 7 ; 7 ; 9 ; 8 ; 6 ; 9 ; 6 ; 7.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs éducatifs observables pour la séance. (3 pts)
2. Calculez, pour une portion de taboulé maison, les glucides, les fibres, les protéines et l'énergie, et comparez à la barquette du commerce. (3 pts)
3. Calculez le coût de la recette et d'une portion. (2 pts)
4. Présentez le déroulé de la séance en trois temps, avec une activité pratique. (3 pts)
5. Calculez les moyennes avant et après, et le nombre de participants qui atteignent au moins 7 sur 10 avant et après. Concluez avec prudence. (3 pts)
6. Expliquez le sens du titre « les glucides sans interdits » pour ces patients. (2 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 4

Corrigé – Exercice 12.19

1. Légendes : 1 La quantité de glucides ; 2 La nature de l'amidon ; 3 La cuisson ; 4 Les fibres ; 5 Le repas entier ; 6 La forme de l'aliment.

2. L'**index glycémique** mesure la hausse de la glycémie provoquée par une quantité d'aliment apportant 50 g de glucides, comparée à celle de 50 g de glucose (IG 100). La **charge glycémique** tient compte de la portion réellement mangée : CG = IG × glucides de la portion / 100.

3. Glucides et CG : pâtes 200 × 31,4 / 100 = **62,8 g**, CG 62,8 × 50 / 100 = **31,4** ; riz **66,4 g**, CG **46,5** ; lentilles **32,4 g**, CG **9,7** ; pomme **17,4 g**, CG **6,3** ; baguette **35,0 g**, CG **33,2**. Classement par CG décroissante : riz, baguette, pâtes, lentilles, pomme. Le riz et la baguette ont une CG élevée ; les lentilles et la pomme une CG faible.

4. Dans un repas complet, les protéines, les lipides et les fibres des autres aliments ralentissent la vidange de l'estomac et la digestion de l'amidon : le glucose passe plus lentement dans le sang. L'IG mesuré sur un aliment seul ne suffit donc pas : c'est le repas entier qui compte.

Corrigé – Exercice 12.20

1. Glucides : pâtes 200 × 31,4 / 100 = **62,8 g** ; poulet **0 g** ; courgettes 150 × 1,4 / 100 = **2,1 g** ; huile **0 g** ; pain 40 × 58,3 / 100 = **23,3 g** ; yaourt 125 × 10,7 / 100 = **13,4 g** ; pomme 150 × 11,6 / 100 = **17,4 g**. Total : **119,0 g** de glucides.

2. Pâtes : 62,8 / 119,0 × 100 = **52,8 %** des glucides du plateau.

3. Écart : 119,0 − 90 = **29 g**, soit 29 / 119,0 × 100 = **24,4 %** de sous-estimation. Avec une dose calculée pour 90 g, l'insuline serait insuffisante : la glycémie monterait trop après le repas (hyperglycémie).

4. 119,0 / 10 = **11,9**, soit environ **12 unités**. C'est Yanis qui calcule et décide sa dose, selon le schéma et les règles fixés par son diabétologue ; le rôle du diététicien est de l'aider à bien compter les glucides, pas de prescrire.

5. Exemples : 100 g de pâtes cuites tiennent dans une louche bien pleine ou environ un poing ; une assiette plate remplie à moitié de pâtes représente environ 200 à 250 g. On peut aussi peser plusieurs fois sa portion chez soi avec la même assiette pour s'entraîner l'œil.

Corrigé – Exercice 12.21

1. Quantité pour 20 g de glucides = 20 × 100 / glucides pour 100 g : pain **34 g** ; pâtes cuites **64 g** ; riz cuit **60 g** ; semoule cuite **65 g** ; pomme de terre **119 g** ; lentilles cuites **123 g** ; banane **102 g** ; pomme **172 g** ; lait demi-écrémé **400 mL**.

2. Exemples : 34 g de pain correspondent à environ 1/7 de baguette (une tranche d'environ 5 cm) ; 119 g de pomme de terre à une pomme de terre moyenne ; 102 g de banane à une petite banane épluchée ; 400 mL de lait à deux grands verres.

3. Moitié des pâtes : 75 g, soit 75 × 31,4 / 100 = **23,6 g** de glucides. Lentilles équivalentes : 23,6 × 100 / 16,2 = **145 g** de lentilles cuites. L'assiette contient alors 75 g de pâtes et environ 145 g de lentilles.

4. Les aliments diffèrent par leurs fibres (8,45 g pour 100 g dans les lentilles contre 2,2 g dans les pâtes), leurs protéines, leurs vitamines et minéraux, et leur effet sur la glycémie (IG plus bas pour les lentilles). Le volume de l'assiette et la satiété changent aussi : 145 g de lentilles remplissent plus que 75 g de pâtes.

Corrigé – Exercice 12.22

1. Par part (division par 8) : recette actuelle **47,4 g** de glucides, **26,0 g** de sucres, **329 kcal** ; recette modifiée **42,8 g** de glucides, **21,2 g** de sucres, **313 kcal**.

2. Sucres : (208,1 − 169,5) / 208,1 × 100 = **18,6 %** de baisse. Énergie : (2 633 − 2 502) / 2 633 × 100 = **5,0 %**. L'énergie baisse peu parce que la farine et surtout l'huile (720 kcal) apportent l'essentiel des calories, et que les pommes ajoutent un peu d'énergie et de sucres naturels. Réduire le sucre ne rend pas un gâteau « léger ».

3. Sucre ajouté par part : 200 / 8 = **25 g** dans la recette actuelle ; 140 / 8 = **17,5 g** dans la recette modifiée. Repère OMS : moins de 10 % de 2 000 kcal, soit 200 kcal ou **50 g** de sucres libres par jour. Une part actuelle en apporte la moitié, une part modifiée 35 %.

4. Le sucre donne du volume (il aide les œufs à retenir l'air), du moelleux (il retient l'eau), une croûte dorée (caramélisation et réactions de Maillard) et prolonge la conservation. Les pommes apportent de l'humidité et du moelleux, un goût sucré naturel et un peu de fibres ; elles compensent donc une partie de la perte de moelleux et de goût.

5. « Les édulcorants ne remplacent pas toutes les fonctions du sucre dans un gâteau, et les autorités de santé ne les conseillent pas : l'ANSES (2015) n'a pas trouvé de bénéfice prouvé, et l'OMS (2023) les déconseille pour contrôler le poids. Ils entretiennent le goût pour le sucré. Nous préférons baisser le sucre par étapes, et votre palais va s'y habituer. »

Corrigé – Exercice 12.23

1. Glucides : 84,4 + 131,1 + 53,6 + 61,9 = **331,0 g**. Énergie : 505 + 934 + 280 + 497 = **2 216 kcal**. Part des glucides : 331,0 × 4 / 2 216 × 100 = **59,7 %**, au-dessus des repères de 40 à 50 %. L'énergie est suffisante (plus de 1 600 kcal).

2. Petit-déjeuner 84,4 / 331,0 = **25,5 %** ; déjeuner **39,6 %** ; goûter **16,2 %** ; dîner **18,7 %**.

3. Le matin, la tolérance au glucose est la plus faible pendant la grossesse, et ce petit-déjeuner apporte 84,4 g de glucides, dont 50,1 g de sucres absorbés vite : le **jus d'orange** (250 mL, environ 24 g de sucres, sans les fibres du fruit) et la **confiture** (30 g, environ 17 g de sucres). Il ne contient presque pas de protéines pour ralentir l'absorption.

4. Exemple (calcul Ciqual 2025) : petit-déjeuner avec 50 g de pain complet, beurre, lait demi-écrémé et 100 g de fromage blanc (**32 g** de glucides) ; collation à 10 h, une pomme (**17 g**) ; déjeuner avec 100 g de riz et 100 g de lentilles cuits, poulet, haricots verts, 30 g de pain et un yaourt nature (**77 g**) ; goûter avec 40 g de pain complet, 20 g d'emmental et une clémentine (**26 g**) ; dîner avec soupe, 120 g de pâtes complètes cuites, œufs durs, fromage blanc et un kiwi (**66 g**) ; collation du soir, un verre de lait (**10 g**). Total **228 g** de glucides pour 2 147 kcal, soit **42,5 %** de l'énergie. Les féculents restent présents à chaque repas, le jus et la confiture sont remplacés par un fruit entier et des protéines.

5. Le fœtus utilise le glucose comme principale source d'énergie ; une alimentation trop pauvre en glucides expose à une production de corps cétoniques, qui ne sont pas souhaitables pour son développement, et à une perte de poids de la mère. On cherche donc à mieux répartir les glucides, pas à les supprimer.

Corrigé – Exercice 12.24

1. « À la fin de la séance, chaque participant repère les aliments sources de glucides sur un plateau-repas. » « Chaque participant compose une assiette avec une portion de féculents adaptée à sa faim et à son activité. » « Chaque participant cite deux façons de ralentir la montée de la glycémie (fibres, légumineuses, repas complet). »

2. Par portion (division par 6) : glucides **30,8 g** ; fibres **4,5 g** ; protéines **7,1 g** ; énergie **238 kcal**, pour une portion d'environ 210 g une fois la semoule gonflée. La barquette de 200 g apporte 47,4 g de glucides, 5,0 g de fibres, 9,8 g de protéines et 358 kcal. Le taboulé maison apporte environ un tiers de glucides en moins pour un poids proche, grâce à la part de légumes et de pois chiches ; les fibres sont proches et les pois chiches apportent des protéines végétales.

3. Coût : semoule 0,18 × 2,20 = 0,40 € ; pois chiches 1,10 € ; tomates 0,3 × 3,50 = 1,05 € ; concombre 0,90 € ; oignon 0,05 × 2,00 = 0,10 € ; persil 1,20 € ; menthe 1,20 € ; citrons 0,80 € ; huile 0,04 × 9,00 = 0,36 €. Total : **7,11 €**, soit **1,18 €** par portion.

4. Temps 1 (20 min) : photolangage « mes féculents préférés » et recueil des idées reçues (« le pain est interdit », « les fruits font grossir »). Temps 2 (50 min) : atelier cuisine du taboulé en petits groupes, puis composition d'une assiette avec la méthode de l'assiette (moitié légumes, un quart féculents ou légumineuses, un quart protéines) et lecture d'étiquettes de deux taboulés du commerce. Temps 3 (20 min) : dégustation, synthèse des repères et engagement personnel de chacun (« ce que je vais essayer cette semaine »).

5. Moyenne avant : 57 / 12 = **4,75** sur 10 ; après : 88 / 12 = **7,33** sur 10. Au moins 7 sur 10 : **1** participant avant, **9** après. Tous les participants progressent d'au moins 2 points. Conclusion prudente : les connaissances semblent nettement améliorées, mais le groupe est petit, il n'y a pas de groupe témoin, et le questionnaire mesure des connaissances, pas des changements de comportement ni l'équilibre glycémique (l'hémoglobine glyquée est suivie par le médecin).

6. Les patients diabétiques de type 2 croient souvent qu'ils doivent supprimer le pain, les féculents et les fruits. Le titre rappelle qu'aucun aliment n'est interdit : on adapte les quantités, on répartit les glucides sur la journée et l'on choisit des aliments riches en fibres. Cette approche évite la frustration, les écarts et le découragement, et garde le plaisir de manger.

Partie 5 – Le contrôle des lipides

Objectifs – Objectifs de la partie

- Distinguer les familles d'acides gras, leurs sources et leurs effets.
- Calculer les lipides et les acides gras saturés d'une recette, et leur part dans l'énergie.
- Choisir une matière grasse selon son profil en acides gras et son usage en cuisine.
- Lire une étiquette pour repérer les graisses saturées et les acides gras trans.
- Alléger une sauce en gardant sa texture et son goût.
- Concevoir un atelier « cuisine bonne pour le cœur » à petit budget.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- Repères de l'ANSES pour l'adulte (actualisation des apports nutritionnels conseillés en acides gras, 2011) : lipides **35 à 40 %** de l'énergie ; acides gras saturés **au plus 12 %** ; acide linoléique (oméga-6) **4 %** ; acide alpha-linolénique (oméga-3) **1 %** ; **EPA + DHA : 500 mg par jour** ; rapport oméga-6 / oméga-3 **inférieur à 5**.
- **Acides gras saturés** : beurre, crème, fromages, charcuteries, viandes grasses, huiles de palme et de coprah. **Mono-insaturés** : huile d'olive, huile de colza, avocat. **Oméga-6** : huile de tournesol, de pépins de raisin, de maïs. **Oméga-3** : huile de colza, huile de noix, graines de lin (ALA) ; poissons gras (EPA et DHA).
- **Acides gras trans industriels** : formés par l'hydrogénation partielle des huiles. Le règlement (UE) 2019/649 les limite à **2 g pour 100 g de matières grasses** depuis le 2 avril 2021.
- Pour réduire les acides gras saturés en cuisine : remplacer une partie du beurre et de la crème par des huiles de colza ou d'olive, du lait ou du fromage blanc ; choisir des viandes maigres ; cuire à la vapeur, au four ou en papillote ; dégraisser les jus.
- 1 g de lipides apporte **9 kcal** : pour calculer la part d'énergie, on multiplie les grammes par 9 et on divise par l'énergie totale.

Exercice 12.25 – Les familles d'acides gras (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de santé cardiovasculaire (structure fictive) vous demande une affiche simple pour sa salle d'attente : « Toutes les graisses ne se valent pas ».



Figure 12.6 – Document 1 – Les familles d'acides gras et le geste en cuisine (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)
2. Citez deux aliments sources de chaque famille : saturés, mono-insaturés, oméga-6, oméga-3. (2 pts)
3. Calculez, pour un adulte dont le besoin est de 2 000 kcal, les quantités en grammes correspondant aux repères de l'ANSES : lipides totaux, acides gras saturés, acide linoléique, acide alpha-linolénique. (3 pts)
4. Expliquez pourquoi on parle d'acides gras « essentiels » pour les oméga-6 et les oméga-3. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.26 – Les acides gras saturés d'une quiche (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 30 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le self d'un lycée agricole (structure fictive) sert une quiche lorraine chaque mois. Le chef veut une version plus légère, sans perdre le succès du plat. Vous comparez sa recette et une recette « poireaux et jambon » que vous avez préparée.

Document 1 – Les deux recettes pour 8 portions (Ciqual 2025 ; ingrédients crus)

Ingrédient (code)	Quiche lorraine	Quiche poireaux et jambon
Pâte	Pâte brisée pur beurre (23414) 300 g	Pâte maison : farine T55 (9436) 200 g et huile de colza (17130) 60 g
Viande	Lardons fumés (28720) 200 g	Jambon cuit supérieur (28900) 150 g
Légume	–	Poireau (20039) 400 g
Crème	Crème 30 % épaisse (19410) 300 g	Crème légère 15 % fluide (19436) 150 g
Lait	Lait entier (19023) 100 g	Lait demi-écrémé (19041) 250 g
Œufs (22000)	200 g	200 g
Emmental râpé (12118)	80 g	40 g

Document 2 – Résultats pour la recette entière

Quiche lorraine : énergie 3 208 kcal ; lipides 240,7 g ; acides gras saturés 135,3 g ; protéines 109,3 g ; sel 11,8 g.

Quiche poireaux et jambon : énergie 2 337 kcal ; lipides 126,3 g ; acides gras saturés 35,6 g ; protéines 105,3 g ; sel 4,3 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour une portion de chaque quiche, l'énergie, les lipides, les acides gras saturés, les protéines et le sel. (3 pts)
2. Calculez, pour chaque quiche, la part des lipides et des acides gras saturés dans l'énergie. Comparez aux repères de l'ANSES. (3 pts)
3. Calculez la baisse, en pourcentage, des lipides, des acides gras saturés et de l'énergie. (3 pts)
4. Identifiez les trois changements qui font le plus baisser les acides gras saturés. (3 pts)
5. Proposez deux moyens de vérifier que les lycéens apprécient la nouvelle quiche. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.27 – Choisir la bonne matière grasse (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Lors d'un atelier dans un centre social, un participant demande : « Quelle huile faut-il acheter ? On entend tout et son contraire. » Vous préparez un tableau comparatif pour une cuillère à soupe (10 g).

Document 1 – Composition pour 100 g (Ciqual 2025)

Matière grasse (code)	Acides gras saturés	Mono-insaturés	Acide linoléique (oméga-6)	Acide alpha-linolénique (oméga-3)
Beurre doux (16400)	60 g	19 g	1,24 g	0,35 g
Huile de colza (17130)	7,26 g	59,7 g	18,6 g	7,83 g
Huile d'olive vierge extra (17270)	15,2 g	73,1 g	6,52 g	0,65 g
Huile de tournesol (17440)	11,1 g	27,6 g	56,3 g	0,05 g
Huile de noix (17220)	10 g	16,8 g	56,7 g	11,9 g
Huile de palme raffinée (16150)	49,3 g	37 g	9,1 g	0,2 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez, pour 10 g de chaque matière grasse, les acides gras saturés et l'acide alpha-linolénique. (3 pts)
2. Calculez le rapport oméga-6 / oméga-3 de chaque huile et comparez au repère de l'ANSES. (3 pts)
3. Proposez une matière grasse pour l'assaisonnement et une pour la cuisson, en justifiant. (3 pts)
4. Calculez la part des besoins en acide alpha-linolénique (2,2 g pour 2 000 kcal) couverte par une cuillère à soupe d'huile de colza. (1 pt)
5. Rédigez la réponse au participant, en deux ou trois phrases simples. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.28 – Les graisses cachées des biscuits (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans une épicerie solidaire (structure fictive), des parents vous demandent quels biscuits choisir pour le goûter des enfants. Vous comparez trois paquets du rayon.

Document 1 – Extraits des étiquettes (produits fictifs, pour 100 g)

Biscuit	Énergie	Lipides	dont acides gras saturés	Matière grasse dans la liste des ingrédients
A – sablé nappé de chocolat	480 kcal	22 g	12 g	Huile de palme
B – biscuit sec à l'avoine	450 kcal	18 g	2,0 g	Huile de colza
C – gaufrette fourrée	470 kcal	20 g	9,0 g	Graisse végétale partiellement hydrogénée

Une portion correspond à 25 g (environ 3 biscuits).

À vous de jouer – Questions

1. Calculez les lipides et les acides gras saturés apportés par une portion de chaque biscuit. (3 pts)

2. Calculez, pour chaque biscuit, la part des acides gras saturés dans l'énergie. (3 pts)

3. Expliquez ce que signifie « partiellement hydrogénée » et pourquoi cette mention doit alerter. Citez la règle européenne en vigueur. (3 pts)

4. Classez les biscuits du meilleur au moins bon choix et justifiez. (1 pt)

5. Proposez une alternative de goûter fait maison ou peu coûteuse. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.29 – Alléger la sauce de la blanquette (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – technique culinaire · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'un foyer d'accueil médicalisé (structure fictive) sert une blanquette de veau. Le médecin du foyer demande de réduire les graisses saturées pour plusieurs résidents. La cheffe accepte de tester une nouvelle sauce, à condition qu'elle reste nappante.

Document 1 – Deux sauces pour 8 portions (Ciqual 2025 ; le fond de veau, sans valeur notable, est le même)

Sauce classique : roux avec beurre doux (16400) 40 g et farine T55 (9436) 40 g, mouillé au fond de veau ; crème 30 % fluide (19417) 200 g.

Sauce allégée : fond de veau lié à la fécule de maïs (9510) 30 g délayée dans le lait demi-écrémé (19041) 300 g ; crème légère 15 % fluide (19436) 80 g en fin de cuisson.

Document 2 – Résultats pour la sauce entière

Sauce classique : énergie 1 027 kcal ; lipides 93,6 g ; acides gras saturés 61,3 g.

Sauce allégée : énergie 391 kcal ; lipides 17,5 g ; acides gras saturés 10,4 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie, les lipides et les acides gras saturés d'une portion de chaque sauce. (3 pts)

2. Calculez la baisse en pourcentage pour chaque valeur. (2 pts)

3. Expliquez le rôle de la fécule et comment éviter les grumeaux. (3 pts)

4. Proposez deux moyens de garder le goût et l'onctuosité de la sauce. (2 pts)

5. Présentez la mise en œuvre de la nouvelle sauce dans une fiche technique : deux points de contrôle. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.30 – Un atelier « bon pour le cœur, bon pour le porte-monnaie » (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une épicerie solidaire (structure fictive) accueille des familles aux revenus modestes. Plusieurs adultes ont un taux de cholestérol élevé. Vous animez un atelier de 2 heures pour 8 adultes, avec une démonstration de « rillettes de sardines » à tartiner. Les sardines en conserve sont vendues à prix réduit dans l'épicerie.

Document 1 – Rillettes de sardines, 6 portions (Ciqual 2025)

Sardines à l'huile d'olive égouttées (26040) 270 g (3 boîtes) ; fromage blanc 2-3 % (19646) 120 g ; jus de citron (2007) 20 g ; poivre et ciboulette.

Total : énergie 701 kcal ; lipides 43,1 g ; acides gras saturés 10,8 g ; EPA 2,46 g ; DHA 2,32 g ; protéines 71,7 g ; sel 2,24 g.

Document 2 – Comparaison et prix (prix fictifs relevés dans l'épicerie)

Rillettes pur porc (8001), pour 65 g : énergie 268 kcal ; lipides 24,9 g ; acides gras saturés 9,9 g ; EPA + DHA 0,01 g.

Prix : sardines 1,45 € la boîte ; fromage blanc 2,40 € le kg ; un citron 0,30 €.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs éducatifs adaptés à ce public. (3 pts)
2. Calculez, pour une portion de rillettes de sardines, le poids, l'énergie, les lipides, les acides gras saturés et l'EPA + DHA (en mg). Comparez au repère de l'ANSES. (3 pts)
3. Comparez avec une portion de 65 g de rillettes de porc. (2 pts)
4. Calculez le coût de la recette et d'une portion. (2 pts)
5. Présentez deux autres recettes à petit budget, pauvres en acides gras saturés, que vous pourriez proposer. (3 pts)
6. Expliquez comment vous adaptez votre discours à des personnes qui ont un petit budget, sans les culpabiliser. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 5

Corrigé – Exercice 12.25

1. Légendes : 1 Acides gras saturés ; 2 Acides gras mono-insaturés ; 3 Oméga-6 ; 4 Oméga-3 ; 5 Acides gras trans ; 6 Le geste en cuisine.

2. Saturés : beurre, fromages (ou charcuteries, huile de palme). Mono-insaturés : huile d'olive, huile de colza (ou avocat, amandes). Oméga-6 : huile de tournesol, huile de pépins de raisin (ou noix). Oméga-3 : huile de colza, huile de noix, sardines et maquereaux.

3. Lipides : 35 à 40 % de 2 000 kcal = 700 à 800 kcal, soit 700 / 9 à 800 / 9 = **78 à 89 g**. Acides gras saturés : 12 % = 240 kcal, soit au plus **26,7 g**. Acide linoléique : 4 % = 80 kcal, soit **8,9 g**. Acide alpha-linolénique : 1 % = 20 kcal, soit **2,2 g**.

4. L'organisme ne sait pas fabriquer l'acide linoléique (oméga-6) ni l'acide alpha-linolénique (oméga-3) : ils doivent être apportés par l'alimentation. Ils servent à construire les membranes des cellules, le cerveau et la rétine, et à produire des substances qui régulent l'inflammation et la coagulation.

Corrigé – Exercice 12.26

1. Par portion (division par 8) : quiche lorraine **401 kcal**, **30,1 g** de lipides, **16,9 g** d'acides gras saturés, **13,7 g** de protéines, **1,47 g** de sel ; quiche poireaux et jambon **292 kcal**, **15,8 g** de lipides, **4,4 g** d'acides gras saturés, **13,2 g** de protéines, **0,54 g** de sel.

2. Quiche lorraine : lipides 240,7 × 9 / 3 208 × 100 = **67,5 %** de l'énergie ; acides gras saturés 135,3 × 9 / 3 208 × 100 = **38,0 %**. Quiche poireaux et jambon : lipides **48,6 %** ; acides gras saturés **13,7 %**. Une quiche reste un plat riche en lipides, mais la nouvelle recette approche le repère de 12 % pour les acides gras saturés, alors que la quiche lorraine le dépasse de plus de trois fois.

3. Lipides : (240,7 − 126,3) / 240,7 × 100 = **47,5 %** de baisse ; acides gras saturés : (135,3 − 35,6) / 135,3 × 100 = **73,7 %** ; énergie : (3 208 − 2 337) / 3 208 × 100 = **27,1 %**.

4. Crème 30 % remplacée par moins de crème légère (58,5 g d'acides gras saturés au lieu de 14,1 g) ; pâte pur beurre remplacée par une pâte à l'huile de colza (39,0 g contre 4,7 g) ; lardons remplacés par du jambon cuit (16,0 g contre 1,7 g).

5. Mesurer les restes dans les assiettes (pesée ou observation sur une semaine) et comparer au mois précédent ; faire noter le plat par les lycéens (échelle de smileys à la sortie du self ou vote au moyen d'une urne).

Corrigé – Exercice 12.27

1. Pour 10 g (division par 10) : beurre **6,0 g** de saturés et **0,04 g** d'ALA ; colza **0,73 g** et **0,78 g** ; olive **1,52 g** et **0,07 g** ; tournesol **1,11 g** et **0,005 g** ; noix **1,0 g** et **1,19 g** ; palme **4,93 g** et **0,02 g**.

2. Rapport oméga-6 / oméga-3 : colza 18,6 / 7,83 = **2,4** ; noix **4,8** ; beurre **3,5** ; olive **10,0** ; palme **45,5** ; tournesol **1 126**. Seules les huiles de colza et de noix (et le beurre, mais il est très riche en saturés) respectent le repère de moins de 5.

3. Assaisonnement : huile de colza (ou de noix), riches en oméga-3, avec un rapport oméga-6 / oméga-3 favorable ; l'huile de noix ne se chauffe pas. Cuisson : huile d'olive ou de colza, riches en acides gras mono-insaturés, plus stables à la chaleur que les acides gras polyinsaturés ; on évite de les faire fumer.

4. 0,78 / 2,2 × 100 = **35 %** des besoins en acide alpha-linolénique.

5. « Il n'existe pas d'huile parfaite : le mieux est d'en avoir deux. Prenez de l'huile de colza pour les salades, elle apporte des oméga-3, et de l'huile d'olive pour la cuisson. Le beurre reste possible en petite quantité, cru, sur le pain. »

Corrigé – Exercice 12.28

1. Par portion de 25 g : A **5,5 g** de lipides et **3,0 g** de saturés ; B **4,5 g** et **0,5 g** ; C **5,0 g** et **2,25 g**.

2. Part des saturés dans l'énergie : A 12 × 9 / 480 × 100 = **22,5 %** ; B 2,0 × 9 / 450 × 100 = **4,0 %** ; C 9,0 × 9 / 470 × 100 = **17,2 %**.

3. L'hydrogénation partielle rend une huile liquide plus solide et plus stable, mais elle forme des **acides gras trans**, qui augmentent le « mauvais » cholestérol (LDL), baissent le « bon » (HDL) et augmentent le risque cardiovasculaire. Le règlement (UE) 2019/649 limite les acides gras trans industriels à 2 g pour 100 g de matières grasses depuis le 2 avril 2021 ; la mention signale qu'il peut en rester, et que le produit est riche en saturés.

4. Classement : B (huile de colza, peu de saturés), puis C, puis A (riche en saturés, huile de palme). C est classé avant A pour ses saturés, mais sa graisse partiellement hydrogénée la rend peu recommandable.

5. Pain et carré de chocolat avec un fruit ; tartine de pain avec fromage blanc et banane ; gâteau maison à l'huile de colza, préparé le week-end et coupé en parts pour la semaine.

Corrigé – Exercice 12.29

1. Par portion : sauce classique **128 kcal**, **11,7 g** de lipides, **7,7 g** d'acides gras saturés ; sauce allégée **49 kcal**, **2,2 g** de lipides, **1,3 g** d'acides gras saturés.
2. Baisse : énergie (1 027 − 391) / 1 027 × 100 = **61,9 %** ; lipides (93,6 − 17,5) / 93,6 × 100 = **81,3 %** ; acides gras saturés (61,3 − 10,4) / 61,3 × 100 = **83,0 %**.
3. La fécule est un amidon pur : à la chaleur, ses grains absorbent l'eau et gonflent (empesage), ce qui épaissit la sauce sans matière grasse. Pour éviter les grumeaux, on la délaie à froid dans le lait, puis on la verse dans le fond chaud en fouettant, et l'on porte à ébullition une à deux minutes.
4. Réduire le fond de veau pour concentrer le goût ; ajouter des champignons et des oignons grelots, un jus de citron et une pointe de muscade ; ajouter la crème légère hors du feu ; mixer quelques légumes cuits de la blanquette dans la sauce pour l'épaissir.
5. Point de contrôle 1 : texture nappante vérifiée à la cuillère après ébullition (la sauce reste sur le dos de la cuillère). Point de contrôle 2 : température de maintien au chaud d'au moins 63 °C, notée sur la fiche, et goût vérifié avant le service.

Corrigé – Exercice 12.30

1. « À la fin de l'atelier, chaque participant cite deux aliments riches en graisses saturées et deux remplacements moins chers. » « Chaque participant prépare une tartinade à base de poisson en conserve. » « Chaque participant compose un menu de la semaine avec au moins un poisson gras. »
2. Poids : (270 + 120 + 20) / 6 = **68 g** environ. Par portion : énergie **117 kcal** ; lipides **7,2 g** ; acides gras saturés **1,8 g** ; EPA + DHA (2,46 + 2,32) / 6 = **0,797 g**, soit **797 mg**, plus que le repère de 500 mg par jour.
3. Pour un poids proche, les rillettes de porc apportent **268 kcal** (2,3 fois plus), **24,9 g** de lipides (3,5 fois plus), **9,9 g** de saturés (5,5 fois plus) et presque pas d'EPA ni de DHA.
4. Coût : 3 × 1,45 = 4,35 € ; fromage blanc 0,12 × 2,40 = 0,29 € ; citron 0,30 €. Total : environ **4,94 €**, soit **0,82 €** par portion.
5. Salade de lentilles, carottes et oignon, vinaigrette à l'huile de colza (légumineuses peu chères, riches en fibres) ; maquereaux en conserve écrasés avec des pommes de terre et de la ciboulette, en parmentier au four ; omelette aux légumes de saison avec un filet d'huile d'olive ; pâtes au thon et à la sauce tomate maison.
6. On part de ce que les familles achètent déjà et de leurs goûts ; on choisit des produits disponibles dans l'épicerie et l'on donne les prix ; on évite les produits « santé » chers ; on valorise les bonnes habitudes existantes ; on ne parle pas de « mauvais » aliments, mais d'aliments « de tous les jours » et « de temps en temps » ; on laisse chacun repartir avec la recette et un échantillon.

Partie 6 – Le sans gluten et les allergies alimentaires

Objectifs – Objectifs de la partie

- Classer les céréales et pseudo-céréales selon leur teneur en gluten.
- Lire une étiquette pour repérer les allergènes et les mentions de précaution.
- Calculer le surcoût d'une alimentation sans gluten et comparer la composition des produits.
- Organiser une production sans contamination croisée.
- Connaître le projet d'accueil individualisé et la conduite à tenir face à une réaction allergique.
- Concevoir une pâtisserie que tout un groupe peut manger.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- La **maladie cœliaque** est une maladie auto-immune : le gluten provoque une inflammation de l'intestin grêle et une atrophie des villosités. Le seul traitement est un **régime sans gluten strict et à vie**.
- Céréales qui contiennent du gluten : **blé** (et épeautre, kamut), **seigle**, **orge**. L'**avoine** n'est tolérée que si elle est garantie sans gluten (risque de contamination). Sans gluten naturellement : riz, maïs, sarrasin, quinoa, millet, sorgho, pomme de terre, légumineuses.
- Règlement d'exécution (UE) n° 828/2014 : « **sans gluten** » = au plus **20 mg de gluten par kg** ; « très faible teneur en gluten » = au plus 100 mg par kg.
- Le règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) impose de signaler **14 allergènes majeurs**, mis en évidence dans la liste des ingrédients : céréales contenant du gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, mollusques.

- En restauration (aliments non préemballés), le décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 oblige à **informer par écrit** les consommateurs sur ces allergènes.
- La mention « **peut contenir des traces de** » est un étiquetage de précaution **volontaire**, non encadré : on ne peut pas l'ignorer pour une personne allergique.
- Le **projet d'accueil individualisé** (PAI, circulaire du 10 février 2021) organise l'accueil d'un enfant allergique : repas adapté ou panier repas, trousse d'urgence, protocole signé par le médecin.

Exercice 12.31 – Avec ou sans gluten ? (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une association de patients cœliaques (structure fictive) accueille des personnes qui viennent d'apprendre leur diagnostic. Vous préparez un support simple sur les céréales.

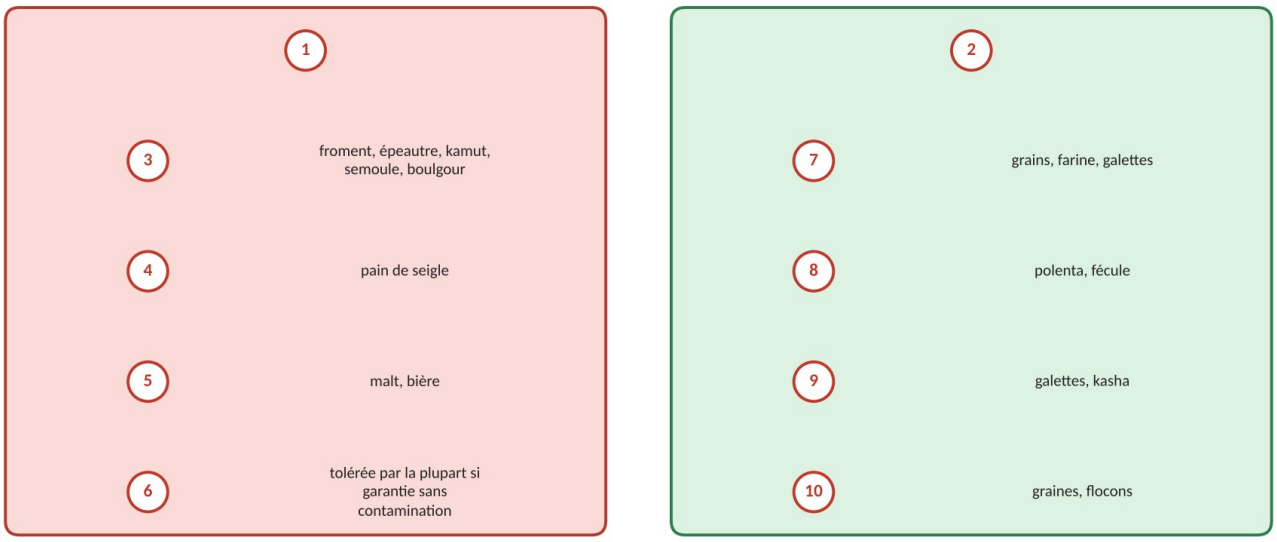


Figure 12.7 – Document 1 – Céréales et pseudo-céréales, avec et sans gluten (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 10 du document 1. (4 pts)
2. Expliquez en deux phrases ce qu'est la maladie cœliaque. (2 pts)
3. Donnez le sens réglementaire de la mention « sans gluten ». (2 pts)
4. Expliquez pourquoi l'avoine pose une difficulté particulière. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.32 – Lire les étiquettes : allergènes et traces (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un accueil de loisirs (structure fictive) prépare un pique-nique. Deux participants ont un régime particulier : Inès, 9 ans, allergique à l'arachide ; M. D., animateur, a une maladie cœliaque. Vous vérifiez cinq produits.

Document 1 – Extraits des listes d'ingrédients (produits fictifs)

Produit 1 – Galettes de riz soufflé : riz complet, sel. Peut contenir des traces de sésame.

Produit 2 – Biscuits au chocolat : farine de **blé**, sucre, chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de **soja**), huile de colza, poudre à lever. Peut contenir des traces d'**arachide** et de fruits à coque.

Produit 3 – Taboulé : semoule de **blé** dur, tomate, oignon, huile de tournesol, jus de citron, menthe, sel.

Produit 4 – Chips nature : pommes de terre, huile de tournesol, sel. Logo « épi barré ».

Produit 5 – Barre de céréales : flocons d'**avoine**, sirop de glucose, **noisettes**, miel, huile de palme. Fabriqué dans un atelier qui utilise de l'**arachide**.

À vous de jouer – Questions

1. Pour chaque produit, dites s'il convient à Inès et à M. D., en justifiant. (5 pts)
2. Expliquez la différence entre un allergène présent dans les ingrédients et une mention « peut contenir des traces ». (2 pts)
3. Citez six des quatorze allergènes à déclaration obligatoire. (2 pts)
4. Expliquez comment l'accueil de loisirs doit informer les familles sur les allergènes des repas qu'il prépare lui-même. (2 pts)
5. Proposez un remplacement pour le taboulé, qui convienne aux deux personnes. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 12.33 – Le coût du sans gluten (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme R., 38 ans, a une maladie cœliaque confirmée. Elle vit seule avec un petit salaire et vous demande si le régime sans gluten va « lui coûter une fortune ». Vous comparez sa consommation mensuelle de produits céréaliers.

Document 1 – Consommation d'un mois et prix (prix fictifs relevés en supermarché)

Produit	Quantité par mois	Prix ordinaire	Prix sans gluten
Pain	7,5 kg	3,20 €/kg	11,00 €/kg
Pâtes sèches	1,5 kg	1,40 €/kg	6,50 €/kg
Farine	1,0 kg	0,90 €/kg	5,80 €/kg
Biscuits secs	0,5 kg	3,00 €/kg	14,00 €/kg

Document 2 – Composition pour 100 g (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Énergie	Protéines	Lipides	Fibres
Pâtes sèches cuites (9811)	167 kcal	6,1 g	1,1 g	2,2 g
Pâtes sans gluten cuites (9824)	163 kcal	3,09 g	1,1 g	1,0 g
Pain blanc (7001)	287 kcal	8,27 g	1,4 g	2,7 g
Pain sans gluten préemballé (7130)	249 kcal	4,58 g	6,6 g	9,9 g

Document 3 – Prise en charge (Assurance maladie, liste des produits et prestations)

Sur prescription médicale, les produits sans gluten inscrits sur la liste sont remboursés à 60 %, dans la limite de **45,73 € par mois** pour une personne de plus de 10 ans.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le coût mensuel de chaque produit, le coût total ordinaire et le coût total sans gluten, puis le surcoût. (4 pts)

2. Calculez le remboursement maximal et le surcoût qui reste à la charge de Mme R. (2 pts)

3. Comparez la composition des produits sans gluten et des produits ordinaires. (3 pts)

4. Proposez trois conseils pour réduire le coût du régime sans perdre en équilibre. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 12.34 – La marche en avant du sans gluten (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

La cuisine d'un collège (structure fictive) prépare chaque jour trois repas sans gluten. Une élève cœliaque a eu des troubles digestifs après un repas « sans gluten ». La gestionnaire vous demande d'analyser l'organisation.

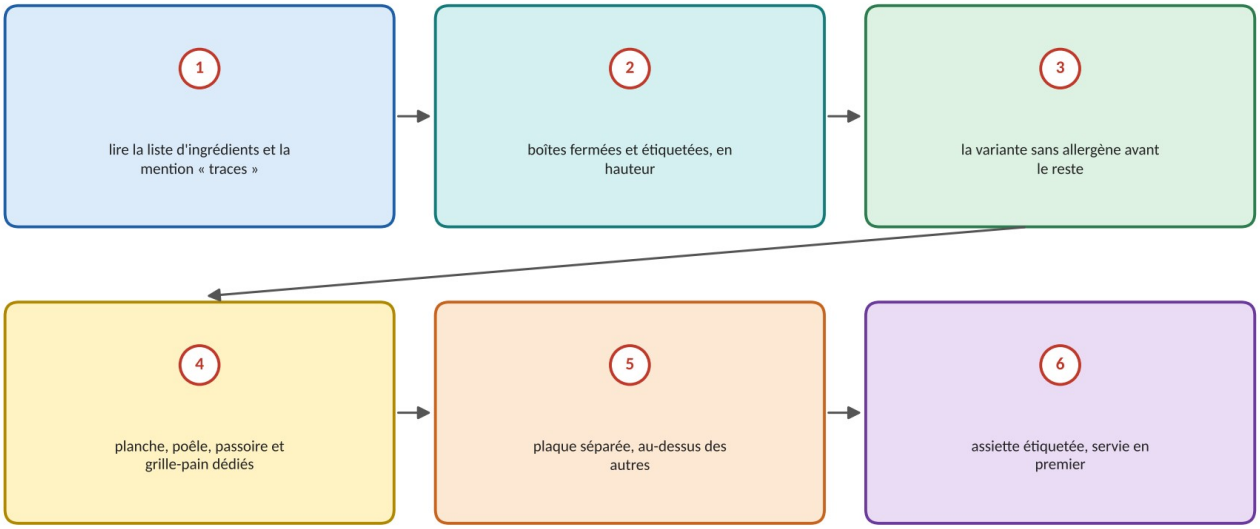


Figure 12.8 – Document 1 – Les étapes d'une production sans contamination croisée (schéma à légender)

Document 2 – Observations faites en cuisine

Le paquet de pâtes sans gluten est rangé ouvert, sur l'étagère, sous la farine de blé. Le cuisinier fait cuire les pâtes sans gluten dans l'eau des pâtes ordinaires, « pour gagner du temps ». La même louche sert les deux plats. Le gratin sans gluten est saupoudré de chapelure faite avec du pain rassis. Les plats sans gluten sont posés sur le passe sans étiquette.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Relevez quatre erreurs dans le document 2 et expliquez le risque de chacune. (4 pts)

3. Proposez une mesure corrective pour chaque erreur. (4 pts)

4. Expliquez pourquoi une très petite quantité de gluten suffit à rendre malade une personne cœliaque. (1 pt)

Ma réponse

Exercice 12.35 – Un enfant allergique en accueil collectif (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Tom, 7 ans, est allergique à l'arachide et aux fruits à coque. Il a déjà fait une réaction grave. Il va déjeuner à la cantine de son école, gérée par une cuisine centrale municipale (structure fictive). Sa mère demande comment cela va se passer.

Document 1 – Extrait du menu de la semaine

Lundi : salade de carottes au vinaigre de cidre, poulet rôti, haricots verts, yaourt. Mardi : betteraves, lasagnes, salade verte, cake aux noix maison. Jeudi : concombre, poisson pané, riz, crème dessert praliné. Vendredi : taboulé, omelette, ratatouille, compote.

À vous de jouer – Questions

1. Expliquez ce qu'est un PAI, qui le demande et qui le rédige. (3 pts)

2. Repérez dans le menu les plats à risque pour Tom et proposez un remplacement pour chacun. (3 pts)

3. Expliquez quand la cuisine propose un repas adapté et quand on choisit un panier repas fourni par la famille. (2 pts)

4. Citez quatre signes d'une réaction allergique grave (anaphylaxie). (2 pts)

5. Décrivez la conduite à tenir prévue dans le PAI si Tom fait une réaction grave. (2 pts)

6. Citez deux mesures pour que Tom ne se sente pas mis à l'écart à la cantine. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.36 – Un gâteau que tout le monde peut manger (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une maison des jeunes (structure fictive) organise un atelier de pâtisserie pour 10 adolescents. Parmi eux : une jeune cœliaque, un jeune allergique aux protéines de lait de vache, une jeune allergique à l'œuf et un jeune allergique à l'arachide et aux fruits à coque. L'animatrice veut un seul gâteau pour tout le groupe.

Document 1 – Fondant au chocolat « pour tous », 10 parts (Ciqual 2025)

Farine de riz (9520) 150 g ; fécule de pomme de terre (4090) 50 g ; sucre (31016) 120 g ; cacao non sucré (18100) 30 g ; chocolat noir 50 % (31005) 100 g ; compote de pomme (13038) 200 g ; huile de colza (17130) 80 g ; levure chimique (11046) 11 g ; eau 150 g.

Total : énergie 2 771 kcal ; protéines 24,6 g ; lipides 120,1 g ; glucides 384,7 g, dont sucres 212,8 g.

Document 2 – Prix (prix fictifs)

Farine de riz 3,80 €/kg ; fécule 3,20 €/kg ; sucre 1,20 €/kg ; cacao 12,00 €/kg ; chocolat noir 9,00 €/kg ; compote 2,50 €/kg ; huile de colza 2,80 €/kg ; levure chimique sans gluten 15,00 €/kg.

À vous de jouer – Questions

1. Listez les allergènes à exclure pour ce groupe et vérifiez que la recette n'en contient pas dans ses ingrédients de base. (3 pts)
2. Citez trois ingrédients dont il faut absolument lire l'étiquette, et dites ce que l'on recherche. (3 pts)
3. Expliquez le rôle de la compote et celui du mélange farine de riz et fécule. (3 pts)
4. Calculez, pour une part, l'énergie, les protéines, les lipides, les glucides et les sucres. (2 pts)
5. Calculez le coût de la recette et d'une part. (2 pts)
6. Présentez les précautions d'organisation de l'atelier pour éviter toute contamination. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 6

Corrigé – Exercice 12.31

1. Légendes : 1 Contiennent du gluten ; 2 Sans gluten naturellement ; 3 Blé ; 4 Seigle ; 5 Orge ; 6 Avoine ; 7 Riz ; 8 Maïs ; 9 Sarrasin ; 10 Quinoa et millet.

2. La maladie cœliaque est une maladie auto-immune : chez les personnes prédisposées, le gluten déclenche une réaction du système immunitaire qui abîme la paroi de l'intestin grêle (atrophie des villosités). Il en résulte une mauvaise absorption des nutriments (fer, calcium, folates), avec fatigue, diarrhée, amaigrissement ou retard de croissance.

3. « Sans gluten » signifie que le produit contient au plus 20 mg de gluten par kg (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014).

4. L'avoine contient peu de protéines toxiques pour les cœliaques, mais elle est souvent cultivée, transportée et moulue avec du blé ou de l'orge : elle est très souvent contaminée. Seule l'avoine garantie « sans gluten » peut être proposée, et certains malades ne la tolèrent pas.

Corrigé – Exercice 12.32

1. Produit 1 : convient à M. D. (riz) et à Inès (pas d'arachide ; les traces de sésame ne la concernent pas). Produit 2 : ne convient à aucun des deux (blé ; traces d'arachide). Produit 3 : convient à Inès, pas à M. D. (semoule de blé). Produit 4 : convient aux deux (sans gluten garanti par le logo, sans arachide). Produit 5 : ne convient à aucun des deux (avoine non garantie sans gluten ; atelier utilisant de l'arachide, et noisettes à surveiller selon le PAI d'Inès).

2. Un allergène présent dans les ingrédients est mis volontairement dans le produit : sa présence est certaine et sa déclaration obligatoire. La mention « peut contenir des traces » signale un risque de contamination fortuite pendant la fabrication ; elle est volontaire et non encadrée, mais une personne allergique doit l'éviter.

3. Par exemple : céréales contenant du gluten, lait, œufs, arachides, fruits à coque, soja (ou poissons, crustacés, mollusques, céleri, moutarde, sésame, sulfites, lupin).

4. Pour les repas non préemballés, le décret n° 2015-447 impose une information écrite sur les allergènes : affichage du menu avec les allergènes, ou document tenu à disposition et communiqué aux familles.

5. Salade de riz (riz, tomates, maïs, poivron, huile de colza et citron), préparée avec des ingrédients vérifiés.

Corrigé – Exercice 12.33

1. Coût mensuel : pain 7,5 × 3,20 = **24,00 €** contre 7,5 × 11,00 = **82,50 €** ; pâtes **2,10 €** contre **9,75 €** ; farine **0,90 €** contre **5,80 €** ; biscuits **1,50 €** contre **7,00 €**. Total ordinaire **28,50 €** ; total sans gluten **105,05 €**. Surcoût : **76,55 €** par mois.

2. Remboursement maximal : 45,73 × 60 % = **27,44 €** par mois. Reste à charge du surcoût : 76,55 − 27,44 = **49,11 €** par mois.

3. Les produits sans gluten contiennent environ **deux fois moins de protéines** (3,09 g contre 6,1 g pour les pâtes ; 4,58 g contre 8,27 g pour le pain). Le pain sans gluten est plus riche en lipides (6,6 g contre 1,4 g), car on ajoute des matières grasses pour la texture ; celui-ci est plus riche en fibres (9,9 g contre 2,7 g), car il contient des fibres ajoutées, alors que les pâtes sans gluten en ont deux fois moins. La composition varie beaucoup selon les marques : il faut lire les étiquettes.

4. Privilégier les féculents naturellement sans gluten et peu chers (riz, pommes de terre, maïs, légumineuses, sarrasin) plutôt que les produits de substitution ; faire son pain ou ses gâteaux avec des farines sans gluten achetées en grand format ; garder les produits remboursés sur prescription et conserver les étiquettes et justificatifs ; compléter les protéines avec des légumineuses, des œufs ou des produits laitiers.

Corrigé – Exercice 12.34

1. Légendes : 1 Acheter et vérifier ; 2 Stocker à part ; 3 Préparer en premier ; 4 Ustensiles réservés ; 5 Cuire et couvrir ; 6 Identifier et servir.

2. Erreurs : paquet ouvert sous la farine de blé (la farine peut tomber dans le paquet) ; cuisson dans l'eau des pâtes ordinaires (l'eau contient de l'amidon et du gluten) ; même louche pour les deux plats (transfert de gluten) ; chapelure de pain ordinaire sur le gratin (gluten ajouté directement) ; plats non étiquetés (risque d'erreur au service).

3. Mesures : stocker les produits sans gluten fermés, dans un bac identifié, en hauteur ; cuire les pâtes sans gluten en premier, dans une eau propre et une casserole lavée ; réserver des ustensiles identifiés (couleur) ; remplacer la chapelure par de la chapelure sans gluten, des flocons de maïs ou de la polenta ; filmer et étiqueter chaque plat au nom de l'élève, et le servir à part.

4. Chez une personne cœliaque, la réaction du système immunitaire est déclenchée par des quantités très faibles : quelques dizaines de milligrammes de gluten par jour suffisent à entretenir les lésions de l'intestin, même sans symptôme visible.

Corrigé – Exercice 12.35

1. Le PAI est un document qui organise l'accueil d'un enfant ayant un problème de santé (circulaire du 10 février 2021). Il est demandé par la famille au directeur d'école ; il est rédigé avec le médecin de l'Éducation nationale (ou de la collectivité) à partir de l'ordonnance du médecin qui suit l'enfant, et signé par la famille, l'école et la collectivité qui gère la cantine.
2. Plats à risque : le cake aux noix (fruits à coque) remplacé par un fruit ou un gâteau maison sans fruits à coque ; la crème dessert praliné (noisettes ou amandes) remplacée par une crème dessert vanille vérifiée ou un yaourt. On vérifie aussi les fiches techniques des lasagnes et du poisson pané (huiles, traces).
3. La cuisine propose un repas adapté si elle peut garantir l'absence de l'allergène (fiches techniques, maîtrise des contaminations). Si l'allergie est très sévère ou multiple, ou si la cuisine ne peut pas garantir l'absence de risque, le PAI prévoit un panier repas préparé par la famille, conservé au froid et servi dans sa boîte.
4. Gonflement des lèvres, de la langue ou de la gorge ; difficulté à respirer, toux, sifflement ; urticaire étendue ; vomissements, douleurs abdominales ; malaise, pâleur, chute de la tension, perte de connaissance.
5. Suivre le protocole d'urgence du PAI : injecter l'adrénaline avec le stylo auto-injecteur de la trousse d'urgence, selon les consignes ; appeler le 15 (ou le 112) ; allonger l'enfant (ou le mettre assis s'il respire mal), ne jamais le laisser seul ; prévenir la famille ; noter l'heure de l'injection.
6. Placer Tom à une table avec ses camarades, en ne lui servant qu'un plat visuellement proche de celui des autres ; prévoir des desserts sans fruits à coque pour toute la table lors des jours de fête ; expliquer simplement l'allergie à la classe, avec l'accord de la famille.

Corrigé – Exercice 12.36

1. Allergènes à exclure : céréales contenant du gluten, lait, œufs, arachides, fruits à coque. Ingrédients de base : farine de riz, fécule, sucre, cacao, chocolat, compote, huile de colza, levure et eau ne contiennent aucun de ces allergènes dans leur composition habituelle. On évite aussi le soja par prudence si un participant y est sensible.
2. Le **chocolat noir** : il contient parfois du lait (ou des traces de lait, de noisettes, d'amandes) ; on choisit un chocolat sans lait et sans mention de traces. La **levure chimique** : certaines contiennent de l'amidon de blé ; on choisit une levure « sans gluten ». La **farine de riz** et la **fécule** : elles peuvent être contaminées par du blé au moulin ; on choisit des produits portant la mention « sans gluten ». On lit aussi l'étiquette du cacao.
3. La compote remplace l'œuf : elle apporte de l'humidité, du liant et du moelleux. Le mélange de farine de riz et de fécule remplace la farine de blé : la farine de riz donne la structure, la fécule apporte de la légèreté ; sans gluten, la pâte ne forme pas de réseau élastique, d'où un gâteau de type fondant plutôt qu'un gâteau qui lève beaucoup.
4. Par part (division par 10) : **277 kcal** ; **2,5 g** de protéines ; **12,0 g** de lipides ; **38,5 g** de glucides, dont **21,3 g** de sucres.
5. Coût : farine de riz 0,57 € ; fécule 0,16 € ; sucre 0,14 € ; cacao 0,36 € ; chocolat 0,90 € ; compote 0,50 € ; huile 0,22 € ; levure 0,17 €. Total : **3,02 €**, soit **0,30 €** par part.
6. Nettoyer le plan de travail et les ustensiles avant l'atelier ; ne faire entrer aucun autre ingrédient (pas de farine de blé, de lait, d'œufs ni de fruits à coque) dans la salle ce jour-là ; garder les emballages pour vérifier les étiquettes avec les jeunes ; se laver les mains à l'arrivée ; vérifier avec les familles le PAI ou les consignes de chacun et la présence des trousses d'urgence ; ne pas proposer d'autre goûter pendant l'atelier.

Partie 7 – L'enrichissement et les denrées destinées à des fins médicales spéciales

Objectifs – Objectifs de la partie

- Citer les aliments d'enrichissement et ce qu'ils apportent.
- Calculer le gain en énergie et en protéines d'un plat enrichi.
- Intégrer un complément nutritionnel oral dans une recette.
- Classer les denrées destinées à des fins médicales spéciales.
- Appliquer les critères de diagnostic de la dénutrition de la HAS (2021).
- Concevoir un atelier de prévention de la dénutrition pour des personnes âgées vivant à domicile.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- **Enrichir**, c'est augmenter l'énergie et les protéines d'un plat **sans augmenter son volume** : poudre de lait, œuf, fromage râpé ou fondu, crème, beurre et huiles, poudres de protéines.
- Repères pour une personne âgée dénutrie : **30 à 40 kcal par kg** et **1,2 à 1,5 g de protéines par kg** et par jour (HAS, 2007 ; repris par les sociétés savantes).
- Critères HAS (novembre 2021) pour les personnes de **70 ans et plus** : au moins un critère **phénotypique** (perte de poids d'au moins 5 % en 1 mois ou 10 % en 6 mois ou 10 % par rapport au poids habituel ; IMC inférieur à 22 ; sarcopénie confirmée) **et** au moins un critère **étiologique** (baisse des apports ; baisse de l'absorption ; situation d'agression, maladie inflammatoire ou cancer).
- Dénutrition **sévère** chez les 70 ans et plus : IMC inférieur à 20 ; perte d'au moins 10 % en 1 mois ou 15 % en 6 mois ; albuminémie inférieure à 30 g/L.
- Les **denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales** (DADFMS, règlement délégué (UE) 2016/128) sont utilisées **sous contrôle médical**. On distingue les produits **complets à formule standard**, **complets à formule adaptée** à une maladie, et **incomplets** (qui ne peuvent pas être la seule source d'alimentation).
- Les **compléments nutritionnels oraux** (CNO) sont des DADFMS. On les propose quand l'enrichissement ne suffit pas, à distance des repas, en variant les goûts et les textures.

Exercice 12.37 – Les aliments d'enrichissement (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un service de soins infirmiers à domicile (structure fictive) veut remettre aux aidants une fiche « enrichir sans se compliquer la vie ». Vous préparez le schéma principal.

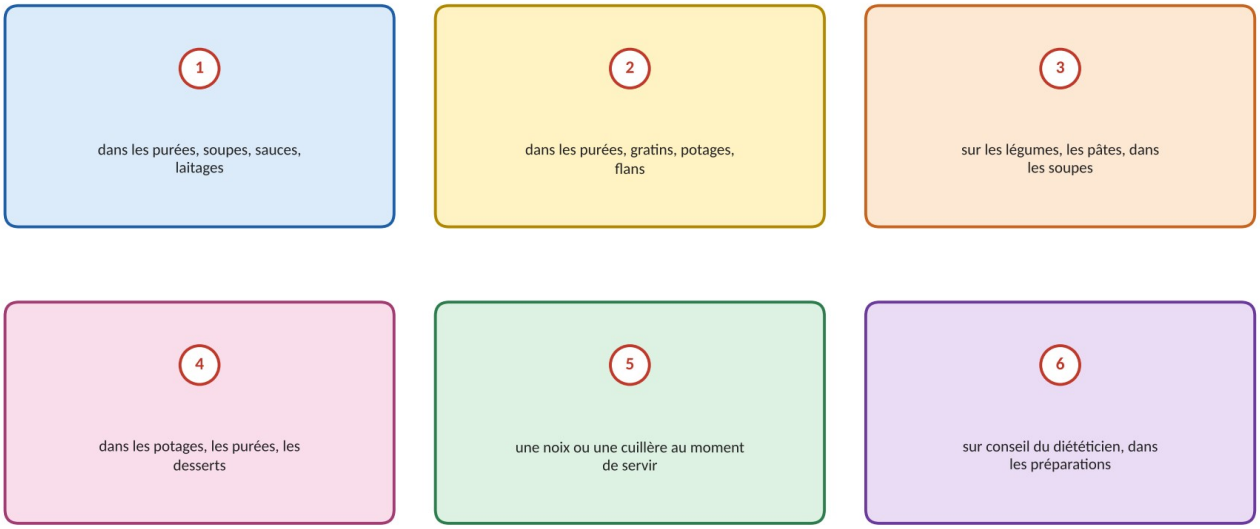


Figure 12.9 – Document 1 – Les aliments d'enrichissement (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 6 du document 1. (3 pts)

2. Classez ces aliments selon qu'ils apportent surtout des protéines ou surtout de l'énergie. (3 pts)

3. Expliquez pourquoi on enrichit plutôt que de servir de plus grosses portions. (2 pts)

4. Proposez un enrichissement pour une purée, un yaourt et un potage. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.38 – Le potage enrichi (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – calcul et analyse · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

M. G., 84 ans, vit seul. Il reçoit un portage de repas. Le soir, il ne mange qu'un bol de potage de 250 g et un fruit. Sa fille vous demande comment rendre ce potage plus nourrissant.

Document 1 – Potage et enrichissements proposés (Ciqual 2025)

Aliment (code)	Quantité	Énergie pour 100 g	Protéines pour 100 g
Soupe de légumes (25903)	250 g	36,8 kcal	0,84 g
Lait en poudre écrémé (19054)	15 g (1 cuillère à soupe bombée)	361 kcal	35,3 g
Crème 30 % épaisse (19410)	15 g (1 cuillère à soupe)	285 kcal	2,32 g
Emmental râpé (12118)	20 g	368 kcal	27,6 g

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines du potage seul. (2 pts)

2. Calculez l'énergie et les protéines apportées par chaque enrichissement, puis par le potage enrichi. (4 pts)

3. Calculez le gain en énergie et en protéines, et l'augmentation du poids du bol. (3 pts)

4. Expliquez comment incorporer la poudre de lait pour éviter les grumeaux. (2 pts)

5. Proposez deux variantes pour ne pas lasser M. G. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 12.39 – Cuisiner avec un complément nutritionnel oral (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Mme H., 76 ans, suivie pour un cancer, a une prescription de compléments nutritionnels oraux. Elle dit : « Je n'en peux plus de ces bouteilles, c'est toujours le même goût. » L'infirmière vous demande des idées pour les intégrer à des recettes.

Document 1 – Le complément prescrit (produit fictif) et les ingrédients ajoutés (Ciqual 2025)

Complément hyperénergétique et hyperprotéiné, goût neutre, bouteille de 200 mL : 300 kcal ; 20 g de protéines. Conserver au frais après ouverture et consommer dans les 24 heures.

Milk-shake à la banane : 1 bouteille de complément, 100 g de banane (13005 : 87,6 kcal et 1,06 g de protéines pour 100 g), 100 g de lait entier (19023 : 64,6 kcal et 3,46 g de protéines pour 100 g), mixés avec deux glaçons.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'énergie et les protéines du milk-shake. (3 pts)

2. Proposez deux autres recettes salées ou sucrées intégrant ce complément. (3 pts)

3. Citez trois précautions pour utiliser un complément en cuisine. (3 pts)

4. Expliquez pourquoi ces compléments sont pris de préférence à distance des repas. (1 pt)

5. Précisez qui prescrit ces compléments et le rôle du diététicien. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.40 – Classer les denrées à des fins médicales spéciales (10 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le pharmacien d'un hôpital local (structure fictive) range les produits de nutrition orale et entérale. Il vous demande de l'aider à les classer selon la réglementation.

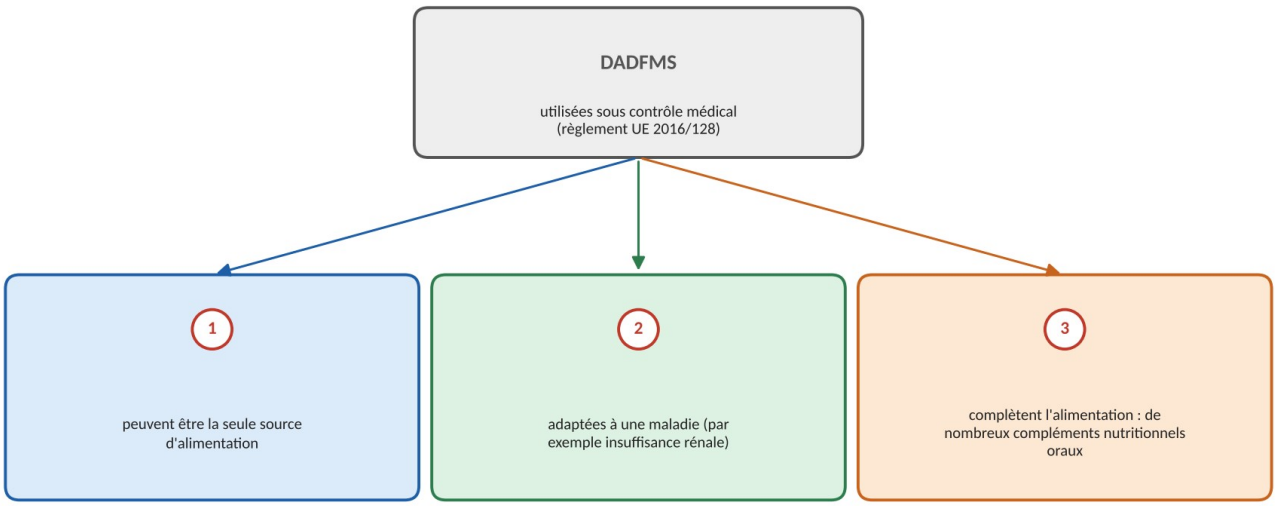


Figure 12.10 – Document 1 – Les trois catégories de denrées destinées à des fins médicales spéciales (schéma à légender)

Document 2 – Produits à classer (produits fictifs)

A – Boisson lactée hyperprotéinée, complète, pour tous les patients dénutris. B – Mélange nutritif pour sonde, complet, pauvre en électrolytes, pour les patients insuffisants rénaux. C – Poudre de protéines à ajouter aux plats. D – Eau gélifiée sucrée pour les patients qui ont des troubles de la déglutition. E – Crème dessert complète, enrichie en fibres, pour les patients diabétiques.

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 3 du document 1. (3 pts)
2. Classez les produits A à E dans les trois catégories et justifiez. (4 pts)
3. Citez le texte européen qui encadre ces denrées et expliquez ce que signifie « sous contrôle médical ». (3 pts)

Ma réponse

Exercice 12.41 – Dépister la dénutrition avec les critères de la HAS (14 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

Mise en situation – Mise en situation

Mme L., 82 ans, vit à domicile. Depuis le décès de son mari, il y a six mois, elle mange peu. Son médecin traitant vous l'adresse avec les informations suivantes.

Document 1 – Données de Mme L. (données fictives)

Taille : 1,60 m. Poids habituel : 62 kg. Poids actuel : 55 kg (perte en 6 mois). Albuminémie : 33 g/L. Apports estimés par un rappel des 24 heures : environ 1 150 kcal et 42 g de protéines par jour. Elle n'a pas de maladie inflammatoire connue.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de Mme L. (2 pts)

2. Concluez sur le diagnostic de dénutrition selon les critères de la HAS (2021), en citant les critères remplis. (3 pts)

3. Déterminez la sévérité de la dénutrition et justifiez. (2 pts)

4. Calculez ses besoins en énergie et en protéines, puis la part couverte par ses apports actuels. (3 pts)

5. Proposez une journée alimentaire enrichie en cinq prises, réaliste pour une personne seule. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 12.42 – Un atelier « bien manger pour garder la forme » à domicile (16 points)

★★★★☆ *Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 40 min*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre communal d'action sociale d'une petite ville (structure fictive) organise des ateliers pour les personnes de plus de 75 ans qui vivent chez elles. Vous animez une séance de 2 heures pour 10 participants, dans la salle du club des aînés, équipée d'un four et de plaques. Vous préparez un flan enrichi avec eux.

Document 1 – Flan enrichi, 5 portions (Ciqual 2025)

Lait entier (19023) 500 g ; œufs (22000) 150 g (3 œufs) ; lait en poudre écrémé (19054) 40 g ; sucre (31016) 50 g ; vanille.

Total : énergie 877 kcal ; protéines 50,6 g. **Même flan sans poudre de lait** : énergie 733 kcal ; protéines 36,5 g.

Document 2 – Prix (prix fictifs)

Lait entier 1,10 € le litre ; œufs 0,30 € pièce ; lait en poudre 12,00 €/kg ; sucre 1,20 €/kg.

À vous de jouer – Questions

1. Formulez trois objectifs éducatifs adaptés à ce public. (3 pts)
2. Calculez l'énergie et les protéines d'une portion de chaque flan, et le gain apporté par la poudre de lait. (3 pts)
3. Calculez le coût de la recette et d'une portion de flan enrichi. (2 pts)
4. Présentez le déroulé de la séance en trois temps. (3 pts)
5. Citez trois signes d'alerte de dénutrition que les participants et leurs proches doivent connaître. (2 pts)
6. Proposez deux adaptations pour des participants qui ont des difficultés à mâcher ou une vue faible. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 7

Corrigé – Exercice 12.37

1. Légendes : 1 Lait en poudre ; 2 Œuf ; 3 Fromage râpé ou fondu ; 4 Crème fraîche ; 5 Beurre et huiles ; 6 Poudres de protéines.

2. Surtout des protéines : lait en poudre, œuf, fromage, poudres de protéines (le fromage et l'œuf apportent aussi de l'énergie). Surtout de l'énergie : crème fraîche, beurre et huiles.

3. Une personne qui mange peu a un petit appétit et se sent vite rassasiée : une plus grosse portion la décourage et finit souvent à la poubelle. L'enrichissement augmente l'énergie et les protéines dans le même volume.

4. Purée : un jaune d'œuf et du fromage râpé, ou de la poudre de lait. Yaourt : une cuillère de poudre de lait et du miel, ou de la crème. Potage : poudre de lait, crème et fromage râpé (voir exercice 12.38).

Corrigé – Exercice 12.38

1. Potage seul : 250 × 36,8 / 100 = **92 kcal** ; 250 × 0,84 / 100 = **2,1 g** de protéines.

2. Poudre de lait : 15 × 361 / 100 = **54 kcal** et 15 × 35,3 / 100 = **5,3 g** de protéines ; crème : **43 kcal** et **0,3 g** ; emmental : **74 kcal** et **5,5 g**. Potage enrichi : **263 kcal** et **13,3 g** de protéines.

3. Gain : **+ 171 kcal** et **+ 11,2 g** de protéines ; les protéines sont multipliées par plus de 6. Le poids passe de 250 g à 300 g, soit **+ 50 g** (20 %) seulement.

4. Délayer la poudre de lait dans un peu de potage tiède ou de lait froid, puis la verser dans le potage en remuant ; ne pas la jeter directement dans un liquide bouillant ; on peut aussi la mixer avec le potage.

5. Velouté de potiron enrichi avec un fromage fondu en portion et de la poudre de lait ; potage aux lentilles corail, riche en protéines, avec un filet de crème ; soupe de poireaux et pommes de terre avec un œuf poché ou des dés de jambon.

Corrigé – Exercice 12.39

1. Énergie : 300 + 100 × 87,6 / 100 + 100 × 64,6 / 100 = 300 + 87,6 + 64,6 = **452 kcal**. Protéines : 20 + 1,06 + 3,46 = **24,5 g**.

2. Exemples : crème dessert à la vanille préparée avec le complément neutre et de la fécule ; velouté de légumes servi tiède, dans lequel on mélange le complément neutre hors du feu ; glace ou sorbet maison avec un complément aux fruits, mixé et congelé.

3. Ne pas faire bouillir le complément (on l'ajoute hors du feu ou à faible chaleur, selon les indications du fabricant) ; respecter la conservation (au frais après ouverture, 24 heures au plus) ; vérifier que la quantité prescrite est réellement consommée (une bouteille entière dans la recette, en une portion que la patiente peut finir).

4. Pris au moment du repas, le complément coupe l'appétit et remplace le repas au lieu de s'y ajouter. À distance (au moins 1 h 30 avant ou après), il complète les apports.

5. Les compléments sont prescrits par le médecin (ils peuvent être remboursés sur prescription). Le diététicien évalue les apports, choisit avec l'équipe le produit adapté (goût, texture, volume), propose des recettes et des moments de prise, et vérifie la tolérance et la consommation réelle.

Corrigé – Exercice 12.40

1. Légendes : 1 Complètes, formule standard ; 2 Complètes, formule adaptée ; 3 Incomplètes.

2. A : complète, formule standard (adaptée à tous les patients dénutris). B : complète, formule adaptée (composition modifiée pour l'insuffisance rénale). E : complète, formule adaptée (composition modifiée pour le diabète). C : incomplète (elle n'apporte que des protéines). D : incomplète (elle sert à hydrater sans couvrir tous les besoins).

3. Le règlement délégué (UE) 2016/128 encadre ces denrées. « Sous contrôle médical » signifie qu'elles sont destinées à des patients dont l'alimentation doit être adaptée à cause d'une maladie, et qu'elles sont utilisées sur avis d'un professionnel de santé, avec un suivi de leur tolérance et de leur efficacité.

Corrigé – Exercice 12.41

1. IMC = 55 / (1,60 × 1,60) = 55 / 2,56 = **21,5 kg/m²**. Perte de poids : (62 − 55) / 62 × 100 = **11,3 %** en 6 mois.

2. Critères phénotypiques remplis : IMC inférieur à 22 et perte d'au moins 10 % en 6 mois. Critère étiologique rempli : baisse des apports (environ 1 150 kcal, très en dessous de ses besoins, depuis plusieurs mois). Mme L. est donc **dénutrie** selon les critères de la HAS (2021).

3. Dénutrition **modérée** : l'IMC est d'au moins 20, la perte est inférieure à 15 % en 6 mois et l'albuminémie (33 g/L) est d'au moins 30 g/L. Aucun critère de sévérité n'est rempli.

4. Énergie : 30 × 55 = **1 650 kcal** à 40 × 55 = **2 200 kcal**. Protéines : 1,2 × 55 = **66 g** à 1,5 × 55 = **82,5 g**. Couverture actuelle : 1 150 / 1 650 = **70 %** de l'énergie minimale et 42 / 66 = **64 %** des protéines minimales.

5. Exemple : petit-déjeuner avec café au lait enrichi en poudre de lait, pain beurré et confiture ; collation à 10 h avec un yaourt et une compote ; déjeuner avec potage enrichi, poisson ou œufs, purée enrichie au fromage, fromage et fruit ; goûter avec flan enrichi ou une part de gâteau et un verre de lait ; dîner avec omelette au fromage, légumes, pain et crème dessert. Plats simples, qu'elle peut préparer à l'avance ou recevoir par le portage de repas ; on peut aussi proposer des repas partagés au club du quartier, pour rompre l'isolement.

Corrigé – Exercice 12.42

1. « À la fin de la séance, chaque participant cite trois aliments qui permettent d'enrichir un plat. » « Chaque participant prépare un flan enrichi avec l'aide du groupe. » « Chaque participant sait se peser et dire à son médecin s'il a perdu du poids. »

2. Flan enrichi : 877 / 5 = **175 kcal** et 50,6 / 5 = **10,1 g** de protéines par portion. Flan simple : **147 kcal** et **7,3 g**. Gain : **+ 29 kcal** et **+ 2,8 g** de protéines par portion, soit **+ 38 %** de protéines, pour le même volume.

3. Coût : lait 0,5 × 1,10 = 0,55 € ; œufs 3 × 0,30 = 0,90 € ; poudre de lait 0,04 × 12,00 = 0,48 € ; sucre 0,05 × 1,20 = 0,06 €. Total **1,99 €**, soit **0,40 €** par portion.

4. Temps 1 (30 min) : accueil, café, échange sur les repas pris seul ; jeu « vrai ou faux » sur les idées reçues (« à mon âge, on a besoin de moins manger »). Temps 2 (60 min) : préparation du flan en petits groupes, puis présentation d'autres enrichissements simples (poudre de lait, fromage, œuf) et dégustation. Temps 3 (30 min) : remise d'une fiche de recettes en gros caractères et d'une courbe de poids ; chacun choisit une idée à essayer chez lui.

5. Perte de poids (vêtements plus larges, bague qui tourne) ; repas sautés ou laissés à moitié ; fatigue, chutes ou perte de force (difficulté à se lever d'une chaise).

6. Difficultés de mastication : textures tendres (flan, œufs brouillés, purée enrichie, viande hachée en sauce), en lien avec le chapitre sur les textures. Vue faible : fiches en gros caractères et contrastées, ustensiles colorés, ingrédients présentés dans l'ordre d'utilisation et décrits à voix haute.

Partie 8 – Approfondir et s'entraîner sur un cas complet

Objectifs – Objectifs de la partie

- Décrire les étapes d'une démarche d'éducation thérapeutique du patient.
- Adapter l'alimentation à des troubles du goût.
- Organiser un repas de fête qui respecte plusieurs régimes.
- Lire de façon critique une étude sur une action d'éducation nutritionnelle.
- Analyser un programme d'éducation thérapeutique au regard des exigences réglementaires.
- Traiter un cas complet sur 40 points au format de l'épreuve E5.

À connaître par cœur pour le bts – À connaître par cœur

- L'**éducation thérapeutique du patient** (ETP) aide le patient à acquérir des compétences pour gérer sa maladie chronique (HAS, recommandations de juin 2007). Elle s'inscrit dans le parcours de soins (article L. 1161-1 du code de la santé publique).
- Quatre étapes : **diagnostic éducatif** (appelé aussi bilan éducatif partagé), **programme personnalisé** avec des priorités d'apprentissage, **séances éducatives** individuelles ou collectives, **évaluation** des compétences acquises.
- Les programmes d'ETP sont **déclarés à l'agence régionale de santé** depuis le 1er janvier 2021 (ils étaient autorisés auparavant). Les intervenants doivent avoir suivi une **formation d'au moins 40 heures** en ETP (arrêté du 2 août 2010 modifié, en dernier lieu par l'arrêté du 30 décembre 2020).
- Lire une étude : type d'étude, effectifs, groupe témoin, tirage au sort, **perdus de vue**, critère de jugement, résultat avec son **intervalle de confiance**, financement et conflits d'intérêts. Un intervalle de confiance à 95 % d'une différence qui **ne contient pas 0** indique une différence significative.
- Troubles du goût (dysgueusie), fréquents pendant une chimiothérapie : servir froid ou tiède, couverts en plastique contre le goût métallique, marinades et agrumes, varier les sources de protéines, soigner l'hygiène buccale.

Exercice 12.43 – Les étapes de l'éducation thérapeutique (10 points)

★☆☆☆☆ *Niveau 1 – restitution · durée conseillée : 15 min*

Mise en situation – Mise en situation

Vous êtes en stage dans un service de diabétologie (structure fictive). Le tuteur vous demande de présenter, en réunion d'équipe, les étapes d'une démarche d'éducation thérapeutique.

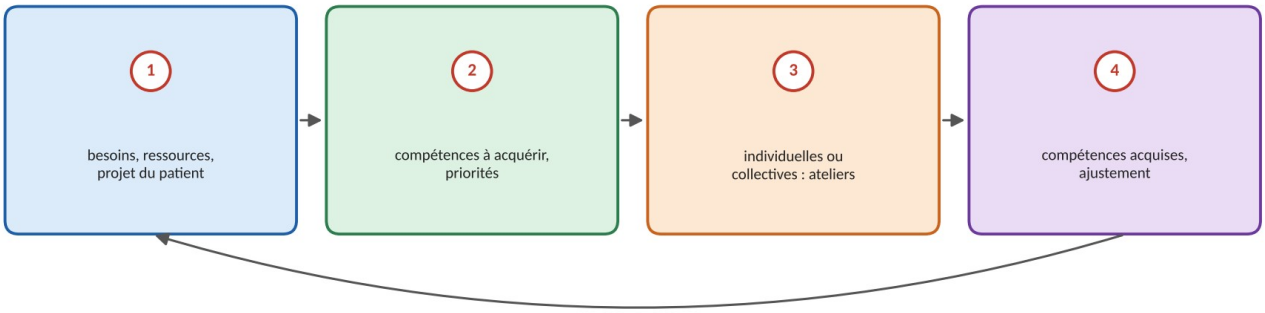


Figure 12.11 – Document 1 – Les étapes de l'éducation thérapeutique du patient (schéma à légender)

À vous de jouer – Questions

1. Légendez les éléments numérotés 1 à 4 du document 1. (2 pts)

2. Expliquez ce que représente la flèche de retour entre la dernière et la première étape. (2 pts)

3. Citez trois questions que l'on pose lors du diagnostic éducatif. (3 pts)

4. Distinguez éducation thérapeutique du patient et éducation pour la santé. (3 pts)

Ma réponse

Exercice 12.44 – Quand le goût change (12 points)

★★☆☆☆ *Niveau 2 – application · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Dans un hôpital de jour d'oncologie (structure fictive), M. P., 58 ans, reçoit une chimiothérapie. Il dit : « La viande a un goût de métal, l'eau me paraît amère, et l'odeur de la cuisine me donne la nausée. » Il a perdu 3 kg en un mois.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le trouble décrit et expliquez pourquoi il apparaît pendant une chimiothérapie. (2 pts)

2. Proposez deux adaptations pour chacune des trois plaintes de M. P. (6 pts)

3. Expliquez pourquoi la perte de 3 kg doit être signalée à l'équipe médicale. (2 pts)

4. Rédigez trois conseils pratiques pour son épouse, qui cuisine pour lui. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.45 – Un repas de fête pour tous (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – organisation · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une résidence autonomie (structure fictive) accueille 40 résidents pour son repas de Noël. Six résidents suivent un régime sans sel ajouté ; quatre ont une texture mixée, dont deux sont aussi sans sel ; trois sont diabétiques ; un résident est cœliaque (texture normale, sans régime sans sel). Le cuisinier souhaite un seul menu, décliné.

Document 1 – Le menu proposé

Velouté de potimarron ; filet de volaille aux marrons, gratin dauphinois ; plateau de fromages ; bûche roulée à la crème de marrons ; pain de campagne.

Document 2 – Composition de la bûche (fiche du fournisseur, produit fictif)

Pour 100 g : 320 kcal ; glucides 35 g, dont sucres 26 g ; contient du gluten, des œufs et du lait. Portion habituelle : 80 g.

À vous de jouer – Questions

1. Calculez le nombre de portions du plat principal à préparer dans chaque version. (3 pts)

2. Proposez les adaptations du menu pour le résident cœliaque. (2 pts)

3. Calculez les glucides d'une portion de bûche et proposez une solution pour les trois résidents diabétiques, sans les priver du dessert. (3 pts)

4. Expliquez comment garder du goût et de l'attrait aux plats sans sel et mixés un jour de fête. (2 pts)

5. Citez deux moyens d'éviter les erreurs de service. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.46 – Lire une étude sur des ateliers cuisine (14 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – lecture critique · durée conseillée : 25 min*

Mise en situation – Mise en situation

Un réseau de santé veut financer des ateliers cuisine pour des patients diabétiques de type 2. Une collègue vous transmet le résumé d'une étude et vous demande votre avis.

Document 1 – Résumé de l'étude (étude fictive)

Objectif : comparer l'effet d'ateliers cuisine et d'une brochure sur l'équilibre du diabète.

Méthode : 120 adultes diabétiques de type 2, répartis par tirage au sort : 60 suivent 6 ateliers cuisine, 60 reçoivent une brochure. Critère principal : évolution de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) à 6 mois.

Résultats : 9 perdus de vue dans le groupe ateliers, 3 dans le groupe brochure ; seuls les patients suivis jusqu'au bout sont analysés. HbA1c moyenne au départ : 7,8 % dans les deux groupes. À 6 mois : 7,3 % (ateliers) et 7,6 % (brochure). Différence : − 0,3 point, intervalle de confiance à 95 % [− 0,55 ; − 0,05].

Financement : un fabricant d'appareils de cuisine.

À vous de jouer – Questions

1. Nommez le type d'étude et expliquez l'intérêt du tirage au sort. (2 pts)

2. Calculez l'évolution de l'HbA1c dans chaque groupe et le pourcentage de perdus de vue. (3 pts)

3. Interprétez l'intervalle de confiance. (2 pts)

4. Relevez trois limites ou biais possibles. (3 pts)

5. Rédigez votre avis en quatre ou cinq phrases pour le réseau de santé. (4 pts)

Ma réponse

Exercice 12.47 – Analyser un programme d'éducation thérapeutique (12 points)

★★★☆☆ *Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min*

Mise en situation – Mise en situation

Une clinique privée (structure fictive) vous présente son programme « Mincir pour de bon », destiné aux adultes en situation d'obésité, et vous demande de l'améliorer avant de le déclarer à l'agence régionale de santé.

Document 1 – Description du programme (programme fictif)

« Le programme est animé par une diététicienne, qui n'a pas encore suivi de formation en éducation thérapeutique. Tous les patients suivent les mêmes 5 conférences d'une heure : les calories, les régimes, les aliments interdits, l'activité physique, les substituts de repas. Chaque patient reçoit gratuitement un mois de substituts de repas fournis par le partenaire du programme. Le succès est mesuré par la perte de poids à la fin des 5 séances. »

À vous de jouer – Questions

1. Relevez cinq points qui ne respectent pas les principes ou les règles de l'éducation thérapeutique. (5 pts)

2. Proposez une amélioration pour chacun de ces points. (5 pts)

3. Expliquez pourquoi le thème « les aliments interdits » est inadapté. (2 pts)

Ma réponse

Exercice 12.48 – Cas complet : « Le goût en toute sécurité » (40 points)

★★★★★ *Niveau 5 – cas complet au format de l'épreuve · durée conseillée : 2 heures*

Mise en situation – Mise en situation

Le centre de rééducation « Les Glycines » (structure fictive) accueille des adultes après un accident vasculaire cérébral (AVC). La cuisine sert 40 repas par jour. Beaucoup de patients ont des troubles de la déglutition, certains sont dénutris, et presque tous ont une hypertension artérielle. Les patients se plaignent que les plats « n'ont pas de goût » et que les purées « se ressemblent toutes ». Pendant votre stage, la diététicienne vous confie un projet : créer une recette commune, déclinée selon les besoins, et vérifier qu'elle plaît.

Document 1 – Les 40 patients du jour (données fictives)

Besoin	Nombre de patients
Texture normale, sans sel ajouté	18
Texture hachée et humide (IDDSI niveau 5), sans sel ajouté	8
Texture purée (IDDSI niveau 4), sans sel ajouté	10
Texture normale, sel standard (pas d'hypertension)	4
Patients dénutris (toutes textures confondues), à enrichir	12

Document 2 – Brandade de lieu noir, recette commune pour 10 portions (sans sel ajouté ; grammages nets, produits cuits)

Lieu noir cuit (26015) 800 g ; pommes de terre cuites à l'eau (4003) 1 500 g ; lait entier (19023) 400 g ; huile d'olive (17270) 60 g ; ail (11000) 10 g ; persil, zeste de citron, muscade.

Variation « enrichie », par portion : + 10 g de lait en poudre écrémé (19054) et + 15 g de crème 30 % (19410).

Variation « sel standard » : + 0,8 g de sel par portion.

Document 3 – Extrait de la table Ciqual 2025, valeurs pour 100 g

Aliment (code)	Énergie	Protéines	Lipides	Glucides	Sel
Lieu noir cuit (26015)	99,7 kcal	23,1 g	0,81 g	0 g	0,25 g
Pomme de terre cuite à l'eau (4003)	81 kcal	1,8 g	0,34 g	16,8 g	0,05 g
Lait entier (19023)	64,6 kcal	3,46 g	3,55 g	4,77 g	0,09 g
Huile d'olive (17270)	899 kcal	0,25 g	99,9 g	0 g	0 g
Ail (11000)	109 kcal	5,31 g	0 g	18,6 g	0,02 g
Lait en poudre écrémé (19054)	361 kcal	35,3 g	0,7 g	54 g	1,3 g
Crème 30 % (19410)	285 kcal	2,32 g	29,9 g	1,38 g	0,07 g

Document 4 – Prix (prix fictifs du fournisseur)

Lieu noir surgelé : 9,50 € le kg brut (1 kg brut donne 800 g cuits). Pommes de terre : 1,20 € le kg brut (perte à l'épluchage : 15 %). Lait entier : 1,10 € le litre. Huile d'olive : 9,00 €/kg. Ail : 8,00 €/kg. Lait en poudre : 12,00 €/kg. Crème : 4,00 €/kg. Budget denrées du plat principal : 1,50 € par portion.

Document 5 – Dégustation auprès de 24 patients (données fictives)

Essai triangulaire entre la brandade sel standard et la brandade sans sel aromatisée : 10 bonnes réponses sur 24. Seuil (risque 5 %) pour 24 dégustateurs : 13.

Épreuve hédonique (échelle de 1 à 9), deux brandades sans sel :

- Version A, sans aromates : 7 (6 patients), 6 (8), 5 (6), 4 (3), 3 (1).
- Version B, avec ail, persil, citron et muscade : 8 (5 patients), 7 (9), 6 (6), 5 (3), 4 (1).

Document 6 – Repères (données réelles)

- IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative, cadre publié en 2016, version 2019) : niveau 4, purée (lisse, sans grumeaux, tient sur la cuillère, test de la fourchette : les dents de la fourchette laissent des traces nettes) ; niveau 5, haché et humide (morceaux de 4 mm au plus chez l'adulte, humide, sans liquide qui se sépare).
- HAS (2007), repris par les sociétés savantes : 30 à 40 kcal par kg et par jour et 1,2 à 1,5 g de protéines par kg et par jour pour une personne dénutrie.
- Arrêté du 21 décembre 2009 : maintien des plats chauds à + 63 °C au moins jusqu'au service.

À vous de jouer – Questions

Partie A – Comprendre les besoins (6 points)

1. Expliquez pourquoi ces trois problèmes (troubles de la déglutition, dénutrition, hypertension) sont fréquents après un AVC, et ce qu'ils imposent pour le plat. (3 pts)

2. À partir du document 1, calculez le nombre de portions de chaque déclinaison de texture et de sel, et la part des patients à enrichir. (3 pts)

Partie B – La recette commune et ses déclinaisons (10 points)

3. Expliquez pourquoi la brandade est un bon choix de recette commune. (2 pts)

4. Décrivez la fabrication de la déclinaison purée (niveau 4) et de la déclinaison hachée (niveau 5), avec les tests de contrôle de l'IDDSI. (4 pts)

5. Présentez l'organisation de la production pour éviter les erreurs : ordre des opérations, identification, maintien en température. (4 pts)

Partie C – Valeur nutritionnelle (10 points)

6. Calculez l'énergie, les protéines, les lipides, les glucides et le sel d'une portion de brandade de base. (4 pts)

7. Calculez les mêmes valeurs pour une portion enrichie, et le sel d'une portion « sel standard ». (3 pts)

8. Un patient dénutri pèse 68 kg. Calculez ses besoins minimaux en énergie et en protéines, et la part couverte par une portion enrichie. Commentez. (3 pts)

Partie D – Évaluer le goût (7 points)

9. Concluez sur l'essai triangulaire et expliquez ce que cela signifie pour la cuisine. (3 pts)

10. Calculez la moyenne de chaque version à l'épreuve hédonique et la part des notes de 6 ou plus. Concluez. (4 pts)

Partie E – Le coût (7 points)

11. Calculez le coût de la recette de base pour 10 portions (quantités brutes et coût par ingrédient), puis le coût d'une portion. (4 pts)

12. Calculez le surcoût d'une portion enrichie, puis le coût total et le coût moyen par portion pour les 40 repas du jour. Comparez au budget. (3 pts)

Ma réponse

Corrigés de la partie 8

Corrigé – Exercice 12.43

1. Légendes : 1 Diagnostic éducatif ; 2 Programme personnalisé ; 3 Séances éducatives ; 4 Évaluation.

2. La flèche montre que la démarche est un cycle : l'évaluation fait apparaître ce que le patient a acquis et ce qui reste à travailler ; on actualise alors le diagnostic éducatif et l'on propose, si besoin, une reprise ou un suivi éducatif.

3. Exemples : « Qu'est-ce que vous savez de votre maladie ? » ; « Comment se passent vos repas au quotidien, et avec qui ? » ; « Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? » ; « Qu'aimeriez-vous changer en priorité ? »

4. L'**éducation thérapeutique** s'adresse à des patients atteints d'une maladie chronique, fait partie de leur traitement, est réalisée par des soignants formés, dans un programme déclaré, et part d'un diagnostic éducatif individuel. L'**éducation pour la santé** s'adresse à toute la population, ou à des groupes, pour prévenir les maladies et promouvoir la santé ; elle ne fait pas partie d'un traitement.

Corrigé – Exercice 12.44

1. C'est une **dysgueusie** (altération du goût), associée ici à une sensibilité aux odeurs. Les médicaments de chimiothérapie agissent sur les cellules qui se renouvellent vite, dont celles des bourgeons du goût et de la muqueuse de la bouche ; certains passent aussi dans la salive.

2. Goût métallique de la viande : couverts en plastique ; viandes marinées (citron, herbes, sauce douce) ou remplacées par des œufs, du poisson, des produits laitiers ou des légumineuses. Eau amère : eau aromatisée (citron, menthe, sirop léger), eau gazeuse fraîche, tisanes froides. Nausée liée aux odeurs : plats froids ou tièdes, qui sentent moins ; cuisson par une autre personne, porte de cuisine fermée et pièce aérée ; petits repas fréquents.

3. Une perte de 3 kg en un mois peut dépasser 5 % du poids : c'est un critère de dénutrition (HAS). La dénutrition diminue la tolérance aux traitements et augmente le risque de complications ; l'équipe doit évaluer et adapter la prise en charge (enrichissement, compléments).

4. « Servez-lui des plats froids ou tièdes, en petites portions, quand il en a envie. » « Proposez-lui d'autres protéines que la viande : œufs, fromage, poisson, lentilles. » « Gardez des en-cas faciles à portée de main (yaourts, compotes, biscuits) et aérez bien la cuisine. »

Corrigé – Exercice 12.45

1. Plat principal : mixé sans sel **2** ; mixé avec sel 4 − 2 = **2** ; texture normale sans sel 6 − 2 = **4** ; texture normale avec sel 40 − 2 − 2 − 4 = **32**, dont **1** portion sans gluten.

2. Pour le résident cœliaque : velouté sans liaison à la farine (vérifier le bouillon) ; volaille et marrons sans farine ni fond lié au blé ; gratin dauphinois lié à la fécule ou sans liaison ; fromages (vérifier les étiquettes) ; dessert sans gluten (par exemple une crème aux marrons ou une bûche sans gluten) ; pain sans gluten servi à part. Assiette identifiée à son nom.

3. Glucides d'une portion : 80 × 35 / 100 = **28 g**, dont 20,8 g de sucres. Solution : servir la bûche **à la fin du repas** (et non entre les repas), en portion de 60 g environ (21 g de glucides), et réduire un peu le pain ou le gratin dans ce repas ; on peut aussi l'accompagner de fruits frais. On ne prive pas un résident de dessert un jour de fête : le plaisir et le lien social comptent.

4. Sans sel : marrons, échalotes, fond réduit, poivre, muscade, herbes, zestes, cuisson qui caramélise la volaille. Mixés : plats mixés séparément (volaille, marrons, gratin), dressés à la poche ou en quenelles dans de belles assiettes, avec une sauce brillante et un décor comestible adapté.

5. Plan de table avec les régimes et étiquettes au nom sur chaque assiette adaptée ; dressage des plats adaptés en premier, contrôlés par une deuxième personne avant le service.

Corrigé – Exercice 12.46

1. C'est un **essai contrôlé randomisé** (avec groupe témoin et tirage au sort). Le tirage au sort rend les deux groupes comparables au départ (âge, ancienneté du diabète, motivation) : une différence à la fin peut alors être attribuée à l'intervention.

2. Évolution de l'HbA1c : ateliers 7,3 − 7,8 = **− 0,5 point** ; brochure 7,6 − 7,8 = **− 0,2 point**. Perdus de vue : 9 / 60 = **15 %** dans le groupe ateliers, 3 / 60 = **5 %** dans le groupe brochure.

3. La différence est de − 0,3 point en faveur des ateliers. L'intervalle de confiance à 95 % [− 0,55 ; − 0,05] ne contient pas 0 : la différence est **statistiquement significative**. Mais elle peut être faible (0,05 point), et son intérêt clinique reste modeste.

4. Davantage de perdus de vue dans le groupe ateliers (15 % contre 5 %), et analyse limitée aux patients suivis jusqu'au

bout : les patients qui ont abandonné ont peut-être de moins bons résultats, ce qui avantage les ateliers (biais d'attrition). Pas d'aveugle possible, et le suivi a pu être plus attentif dans le groupe ateliers. Financement par un fabricant d'appareils de cuisine (conflit d'intérêts). Durée courte (6 mois) et un seul critère biologique.

5. « Cette étude, bien construite avec un tirage au sort, montre une baisse un peu plus importante de l'HbA1c avec les ateliers cuisine qu'avec une brochure. L'effet est significatif mais modeste, et il pourrait être surestimé, car plus de patients ont quitté le groupe ateliers et seuls les patients restants ont été analysés. Le financement par un fabricant d'appareils de cuisine invite aussi à la prudence. Je propose de financer les ateliers à titre expérimental, en suivant tous les participants, y compris ceux qui abandonnent, et en mesurant aussi des critères de qualité de vie et de comportements alimentaires. »

Corrigé – Exercice 12.47

1. Points non conformes : intervenante unique, sans formation de 40 heures ; programme identique pour tous, sans diagnostic éducatif ; séances sous forme de conférences, sans participation du patient ; thèmes centrés sur les régimes et les interdits ; présence d'un partenaire commercial qui fournit des substituts de repas (conflit d'intérêts, publicité) ; évaluation limitée à la perte de poids à court terme.

2. Améliorations : équipe pluriprofessionnelle formée (médecin, diététicien, enseignant en activité physique adaptée, psychologue), chaque intervenant ayant suivi la formation de 40 heures ; bilan éducatif partagé pour chaque patient, avec des priorités personnalisées ; séances interactives (ateliers cuisine, jeux de rôle, photolangage, lecture d'étiquettes, activité physique) ; thèmes centrés sur le plaisir, les sensations de faim et de satiété, la gestion des émotions, les courses et la cuisine ; aucun lien commercial, et pas de distribution de produits ; évaluation des compétences, de la qualité de vie et du poids à 6 et 12 mois.

3. Interdire des aliments crée de la frustration, favorise les compulsions et la culpabilité, et entretient l'idée d'un régime temporaire. L'obésité est une maladie chronique : on cherche des changements durables, choisis par le patient, où tous les aliments peuvent trouver leur place en quantité adaptée.

Corrigé – Exercice 12.48

Partie A

1. L'AVC peut toucher les zones du cerveau qui commandent la déglutition : les troubles de la déglutition (dysphagie) exposent aux fausses routes et aux pneumopathies. La dénutrition est favorisée par ces troubles, par la difficulté à manger seul (paralysie d'un bras), par la fatigue, la dépression et la perte d'appétit. L'hypertension est le premier facteur de risque d'AVC : il faut la contrôler pour éviter une récidive. Le plat doit donc être **de texture adaptée**, **riche en énergie et en protéines** pour certains, **pauvre en sel**, et **savoureux** pour donner envie.

2. Déclinaisons : texture normale sans sel **18** ; hachée sans sel **8** ; purée sans sel **10** ; texture normale avec sel **4**. Total 40. Patients à enrichir : 12 / 40 = **30 %**, répartis dans ces déclinaisons.

Partie B

3. La brandade se prépare en grande quantité, se décline facilement en textures (elle est déjà proche de la purée), associe un féculent et une protéine dans une seule préparation, accepte l'enrichissement sans changer de volume, et se parfume bien sans sel (ail, persil, citron, muscade, huile d'olive).

4. **Niveau 4 (purée)** : mixer la brandade finement, sans morceaux ni arêtes, en ajoutant du lait chaud pour obtenir une texture lisse et homogène ; test de la fourchette (la purée garde les traces des dents de la fourchette) et test de la cuillère inclinée (elle tient sur la cuillère et glisse en un bloc). **Niveau 5 (haché et humide)** : écraser le poisson à la fourchette ou le hacher en morceaux de 4 mm au plus, mélanger à la purée bien humide, sans liquide qui se sépare ; test de la fourchette (les morceaux passent entre les dents de la fourchette de 4 mm) et test de pression (le morceau s'écrase facilement sous la fourchette). On contrôle chaque lot avant le service.

5. Préparer la base sans sel commune ; prélever d'abord les portions **purée** puis **hachée**, mixées avec des ustensiles propres, puis les portions à enrichir (ajout de poudre de lait et de crème par portion), et enfin saler les 4 portions **sel standard**. Chaque bac porte une étiquette de couleur (texture, sel, enrichie) et le plan de service nomme chaque patient. Maintien à + 63 °C au moins jusqu'au service, avec relevé de température ; double contrôle des plateaux avant le départ.

Partie C

6. Recette entière : énergie 797,6 + 1 215 + 258,4 + 539,4 + 10,9 = **2 821 kcal** ; protéines 184,8 + 27,0 + 13,8 + 0,2 + 0,5 = **226,3 g** ; lipides **85,7 g** ; glucides **272,9 g** ; sel **3,14 g**. Par portion (277 g) : **282 kcal**, **22,6 g** de protéines, **8,6 g** de lipides, **27,3 g** de glucides, **0,31 g** de sel.

7. Enrichissement : poudre de lait 36 kcal et 3,5 g de protéines ; crème 43 kcal et 0,3 g de protéines. Portion enrichie : **361 kcal**, **26,5 g** de protéines, **13,1 g** de lipides, **32,9 g** de glucides, **0,46 g** de sel. Portion sel standard : 0,31 + 0,8 = **1,11 g** de sel.

8. Besoins minimaux : 30 × 68 = **2 040 kcal** et 1,2 × 68 = **81,6 g** de protéines. Une portion enrichie couvre 361 / 2 040 = **17,7 %** de l'énergie et 26,5 / 81,6 = **32,5 %** des protéines. C'est un bon apport pour un seul plat, mais il faut enrichir les autres repas et proposer des collations (et, si besoin, des compléments prescrits) pour atteindre les besoins.

Partie D

9. Au hasard, on attend 24 / 3 = **8** bonnes réponses. Avec 10 bonnes réponses, sous le seuil de 13, la différence **n'est pas significative** au risque de 5 % : les patients ne distinguent pas nettement la brandade sans sel aromatisée de la brandade salée. La cuisine peut servir la version sans sel aromatisée à presque tous les patients, sans perte de goût perçue.

10. Version A : (7 × 6 + 6 × 8 + 5 × 6 + 4 × 3 + 3 × 1) / 24 = 135 / 24 = **5,63** ; notes de 6 ou plus : 14 / 24 = **58,3 %**. Version B : (8 × 5 + 7 × 9 + 6 × 6 + 5 × 3 + 4 × 1) / 24 = 158 / 24 = **6,58** ; notes de 6 ou plus : 20 / 24 = **83,3 %**. Les aromates améliorent nettement l'appréciation de la brandade sans sel : on retient la version B. Limites : petit effectif, pas de test statistique sur l'épreuve hédonique.

Partie E

11. Quantités brutes et coûts pour 10 portions : lieu noir 1,000 kg brut × 9,50 = **9,50 €** ; pommes de terre 1,5 / 0,85 = 1,765 kg brut × 1,20 = **2,12 €** ; lait 0,4 L × 1,10 = **0,44 €** ; huile 0,06 × 9,00 = **0,54 €** ; ail 0,01 × 8,00 = **0,08 €**. Total : **12,68 €**, soit **1,27 €** par portion.

12. Surcoût d'une portion enrichie : 0,010 × 12,00 + 0,015 × 4,00 = 0,12 + 0,06 = **0,18 €**. Pour 40 repas : 4 × 12,68 + 12 × 0,18 = 50,71 + 2,16 = **52,87 €** (le sel, de coût négligeable, n'est pas compté), soit **1,32 €** par portion en moyenne, sous le budget de 1,50 €. Il reste une marge pour les aromates (persil, citron, muscade).

Bilan : grille d'auto-évaluation

Partie	Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À retravailler
1	Suivre la démarche d'adaptation ; bâtir une recette commune et ses variantes ; respecter la prescription	12.1 à 12.6			
2	Situer une préparation dans le cadre IDDSI ; mixer sans appauvrir ; repérer les aliments à risque de fausse route	12.7 à 12.12			
3	Convertir le sodium en sel ; calculer le sel d'une journée ; réduire le sel par paliers	12.13 à 12.18			
4	Compter les glucides d'un repas ; utiliser les équivalences et la charge glycémique ; réduire le sucre d'un dessert	12.19 à 12.24			
5	Calculer la part des acides gras saturés ; choisir une matière grasse ; alléger une sauce	12.25 à 12.30			
6	Classer les céréales selon le gluten ; lire les allergènes ; organiser une production sans contamination	12.31 à 12.36			
7	Enrichir un plat et calculer le gain ; classer les DADFMS ; appliquer les critères de dénutrition de la HAS	12.37 à 12.42			
8	Décrire l'éducation thérapeutique ; lire une étude ; traiter un cas complet sur 40 points	12.43 à 12.48			

Conseil : refaites une semaine plus tard les exercices notés « à retravailler », sans regarder le corrigé, puis comparez.